



Manualul utilizatorului

HEX

Senzor de forță/cuplu pe 6 axe

Traducere a instrucțiunilor originale (ro)

Pentru versiunea URCap 4.1.4

Ediția E14

Cuprins

1	Prefață.....	7
1.1	Publicul țintă	7
1.2	Domeniul de utilizare	7
1.3	Atenționare importantă privind siguranța.....	7
1.4	Simboluri de avertizare	7
1.5	Convenții tipografice	8
2	Introducere	9
2.1	Echipamentul livrat.....	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Descrierea senzorului	10
2.2.1	HEX-E v1 și HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 și HEX-H v2	11
2.3	Suport	12
2.3.1	HEX-E v1 și HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 și HEX-H v2	12
2.4	Conexiuni pentru cablu	13
2.5	Compatibilitatea UR.....	14
2.6	Instalarea plugin-ului URCap	15
2.7	Configurarea plugin-ului URCap	17
3	Utilizarea plugin-ului URCap	23
3.1	Variabilele de feedback OnRobot	23
3.1.1	Efectele poziției TCP	23
3.2	Bara de instrumente Hand Guide OnRobot	24
3.3	Comenzi URCap OnRobot	27
3.3.1	F/T Centrare.....	27
3.3.2	F/T Control	29
3.3.3	F/T Stivuire.....	32
3.3.4	F/T Fixare și rotire.....	36

3.3.5	F/T Protecție	39
3.3.6	F/T Introducere casetă.....	41
3.3.7	F/T Introducere piesă	43
3.3.8	F/T Deplasare	45
3.3.9	F/T Cale	47
3.3.10	F/T Căutare	49
3.3.11	F/T Punct traseu	51
3.3.12	F/T Zero	53
3.3.13	F/T Setare TCP.....	54
3.4	Exemple de aplicații	56
3.4.1	Detectarea coliziunii.....	56
3.4.2	Detectarea punctului de centru	56
3.4.3	Lustruire și sablare.....	56
3.4.4	Paletizare	57
3.4.5	Introducerea pinilor	58
3.4.6	Introducerea casetelor.....	58
3.4.7	Fixare și rotire	58
4	Glosar de termeni.....	59
5	Lista acronimelor	60
6	Anexă	61
6.1	Modificarea IP pentru Compute Box	61
6.2	Actualizarea softului din Compute Box	62
6.3	Dezinstalarea softului.....	62
6.4	Valori de răspuns	63
6.4.1	Valori de răspuns ale comenzii F/T Centrare.....	63
6.4.2	Valori de răspuns ale comenzii F/T Fixare și rotire	63
6.4.3	Valori de răspuns ale comenzii F/T Introducere casetă.....	63
6.4.4	Valori de răspuns ale comenzii F/T Introducere piesă.....	64
6.4.5	Valori de răspuns ale comenzii F/T Deplasare	64
6.4.6	Valori de răspuns ale comenzii F/T Căutare.....	65

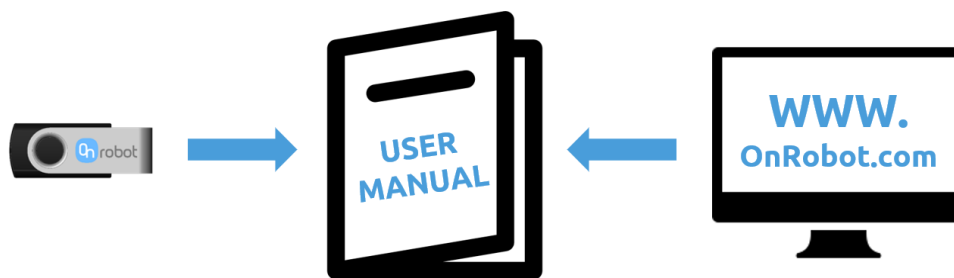
6.4.7	Valori de răspuns ale comenzii F/T Stivuire.....	65
6.5	Depanarea.....	66
6.5.1	Eroare configurare plugin URCap	66
6.5.2	Prea aproape de singularitate	69
6.5.3	Semn de avertizare pe bara Hand Guide.....	70
6.5.4	„Stabilirea conexiunii cu Compute Box a depășit timpul normal.”	70
6.5.5	„Legătura cu Compute Box s-a întrerupt; programul a fost oprit.”	70
6.5.6	Repetarea căii este mai lentă decât se așteaptă	71
6.5.7	„Număr eroare -2” la salvare cale	71
6.5.8	„Număr eroare -3” la salvare cale	71
6.5.9	„Tipul de senzor nu corespunde cu modul URCap.”	71
6.5.10	„Senzorul nu răspunde.”	72
6.5.11	„Avertizare senzor OnRobot: Limită avertizare supraîncărcare senzor atinsă”	72
6.5.12	„Eroare de supraîncărcare a senzorului de forță/cuplu”	72
6.5.13	„OnRobot: TCP setat pe offset HEX față de flanșă.”	72
6.6	Declarații și certificate.....	73
6.7	Ediții.....	76

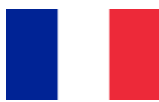
Informațiile cuprinse în acest document sunt proprietatea OnRobot A/S și nu pot fi reproduse nici integral și nici parțial fără aprobarea prealabilă scrisă a OnRobot A/S. Aceste informații pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate ca un angajament din partea OnRobot A/S. Acest manual este verificat și revizuit periodic.

OnRobot A/S nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun fel de erori sau omisiuni din acest document.

Copyright © 2015-2019 - OnRobot A/S.

Emblema OnRobot A/S este o marcă comercială a OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティック および www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Prefață

1.1 Publicul țintă

Acest document este destinat integratorilor care proiectează și instalează aplicații complete pentru roboți. Se presupune că personalul care lucrează cu senzorul are experiență în următoarele domenii:

1. Cunoștințe de bază în domeniul sistemelor mecanice
2. Cunoștințe de bază în domeniul sistemelor electronice și electrice
3. Cunoștințe de bază în domeniul sistemelor cu roboți

1.2 Domeniul de utilizare

Senzorul este proiectat pentru măsurarea forțelor și cuplurilor, fiind instalat pe actuatorul final al unui robot. Senzorul poate fi utilizat în cadrul domeniului de măsură specificat. Utilizarea senzorului în afara acestui domeniu este considerată o utilizare incorectă. OnRobot nu răspunde pentru niciun fel de deteriorare sau accident produse din cauza utilizării incorecte.

1.3 Atenționare importantă privind siguranța

Senzorul este *o parte a unui ansamblu* și evaluarea riscurilor este necesară pentru fiecare aplicație în care este implicat acest senzor. Este important să se respecte toate instrucțiunile de siguranță din acest manual. Instrucțiunile de siguranță sunt limitate numai la senzor și nu acoperă precauțiile de siguranță ale unei aplicații complete.

Aplicația completă trebuie concepută și instalată în conformitate cu cerințele de siguranță specificate în standardele și reglementările din țara în care se instalează aplicația respectivă.

1.4 Simboluri de avertizare



PERICOL:

Acest simbol indică o situație foarte periculoasă care, dacă nu este evitată, poate produce rănire sau deces.



AVERTIZARE:

Acest simbol indică o situație potențial periculoasă referitoare la electricitate care, dacă nu este evitată, poate produce rănire sau deteriorări ale echipamentului.



AVERTIZARE:

Acest simbol indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate produce rănire sau deteriorări majore ale echipamentului.



ATENȚIE:

Acest simbol indică o situație care, dacă nu este evitată, poate produce deteriorări ale echipamentului.



OBSERVAȚIE:

Acest simbol semnalează informații suplimentare, cum ar fi sfaturi sau recomandări.

1.5 Convenții tipografice

În acest document se folosesc următoarele convenții tipografice.

Tabelul 1: Convenții

Text Courier	Căi și denumiri de fișiere, coduri, date introduse de utilizator și date comunicate de calculator.
<i>Text italic</i>	Citări și indicații din figuri prezentate în text.
Text bold	Elemente specifice interfeței utilizatorului, inclusiv texte care apar pe butoane și opțiuni de meniu.
Text bold albastru	Linkuri externe sau referințe interne.
<paranteze unghiulare>	Nume de variabile care trebuie înlocuite cu valori reale sau șiruri.
1. Liste numerotate	Operații ale unei proceduri.
A. Liste alfabetice	Descrieri ale indicațiilor din figuri.

2 Introducere

2.1 Echipamentul livrat

Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit conține tot ceea ce este necesar pentru a conecta senzorul OnRobot de forță/cuplu la robotul dvs.

Există două versiuni ale kitului OnRobot Universal Robots (UR), în funcție de versiunea HW a senzorului.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

OnRobot (OptoForce) UR Kit v1 conține următoarele:

- Senzorul forță/cuplu OnRobot (OptoForce) pe 6 axe (varianta HEX-E v1 sau HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- Unitate USB OnRobot (OptoForce)
- Adaptor A
- Mufă suprasarcină
- Cablu senzor (4 pini M8 - 4 pini M8, 5 m)
- Cablu de alimentare Compute Box (3 pini M8 – capăt liber)
- Alimentator Compute Box
- Cablu UTP (RJ45 - RJ45)
- Cablu USB (Mini-B – tip A)
- Manșon de cablu PG16
- Pungă de plastic cu:
 1. Suport cablu
 2. Șuruburi M6x30 (2 buc.)
 3. Șuruburi M6x8 (10 buc.)
 4. Șuruburi M5x8 (9 buc.)
 5. Șuruburi M4x8 (7 buc.)
 6. Șuruburi M4x12 (2 buc.)
 7. Șaibe M4 (8 buc.)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

OnRobot UR Kit v2 conține următoarele:

1. Senzorul de forță/cuplu OnRobot pe 6 axe (varianta HEX-E v2 sau HEX-H v2)
2. OnRobot Compute Box
3. Unitate USB OnRobot
4. Adaptor A2

5. Cablu senzor (4 pini M8 - 4 pini M8, 5 m)
6. Cablu de alimentare Compute Box (3 pini M8 – capăt liber)
7. Alimentator Compute Box
8. Cablu UTP (RJ45 - RJ45)
9. Manșon de cablu PG16
10. Pungă de plastic cu:
11. Suport cablu, cu șurub integrat
12. Șuruburi Torx M6x8 (6 buc.)
13. Șuruburi Torx M5x8 (9 buc.)
14. Șuruburi Torx M4x6 (7 buc.)
15. Șaibe M6 (6 buc.)
16. Șaibe M5 (9 buc.)

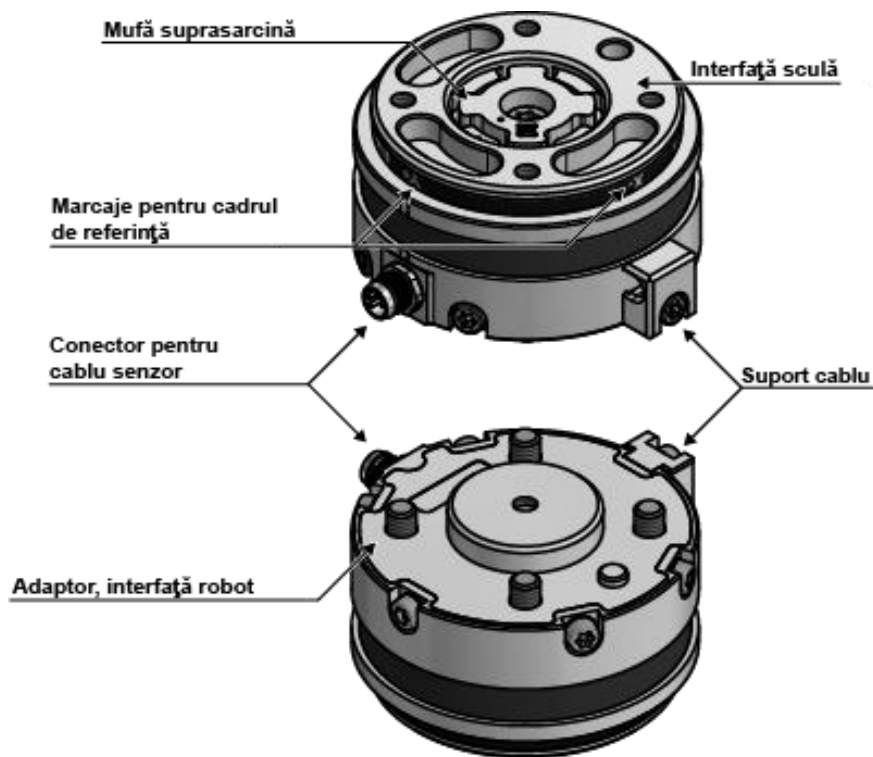
**OBSERVAȚIE:**

De la mijlocul lunii septembrie 2018, cablul USB (Mini-B – tip A) nu se mai livrează în OnRobot UR Kit v2, dar, dacă este necesar, poate fi achiziționat separat.

2.2 Descrierea senzorului

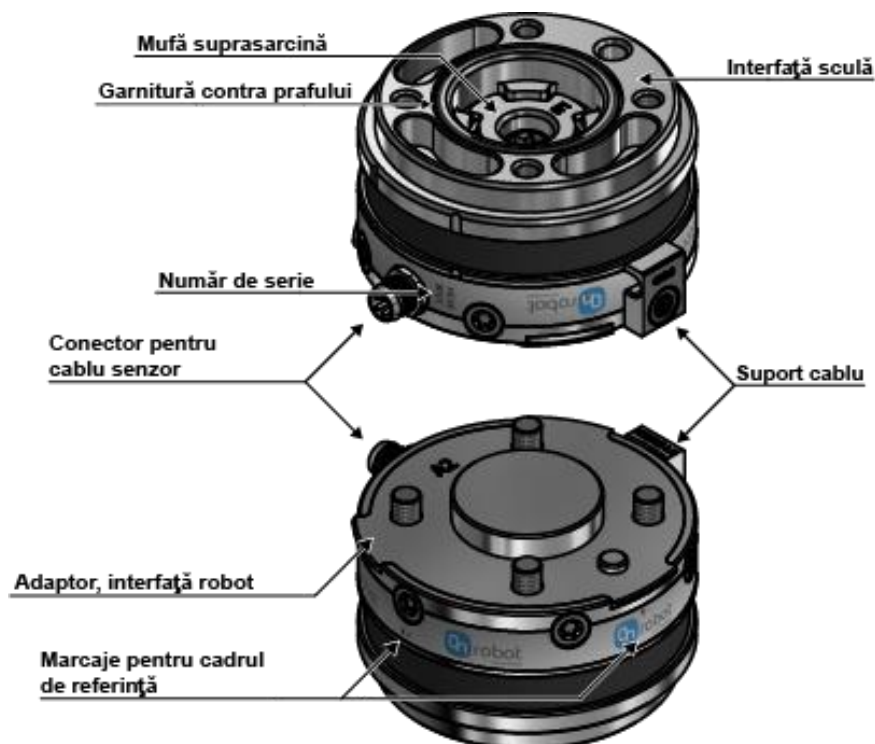
2.2.1 HEX-E v1 și HEX-H v1

Senzorul este format dintr-un corp, un adaptor și o mufă de suprasarcină. Conectorul cablului senzorului, suportul de cablu și marcajele pentru cadrul de referință se află pe corpul senzorului. Scula se fixează direct pe corpul senzorului, pe interfața pentru sculă. Senzorul se fixează pe flanșa pentru sculă a robotului prin intermediul unui adaptor.



2.2.2 HEX-E v2 și HEX-H v2

Senzorul este format dintr-un corp, un adaptor și o mufă de suprasarcină. Conectorul cablului senzorului, suportul de cablu, garnitura contra prafului, numărul de serie și marcajele pentru cadrul de referință se află pe corpul senzorului. Scula se fixează direct pe corpul senzorului, pe interfața pentru sculă. Senzorul se fixează pe flanșa pentru sculă a robotului prin intermediul unui adaptor.



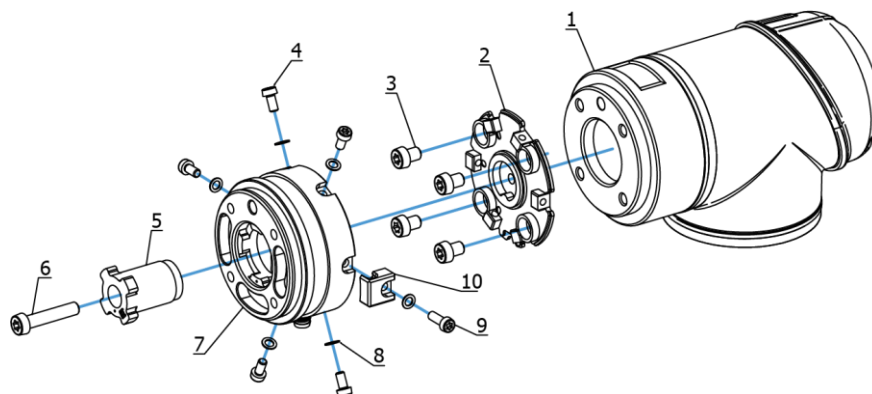
2.3 Suport

Folosiți numai șuruburile livrate împreună cu senzorul. Șuruburile mai lungi pot deteriora senzorul sau robotul.

2.3.1 HEX-E v1 și HEX-H v1

Pentru a monta senzorul, procedați în felul următor:

1. Fixați adaptorul A pe robot cu patru șuruburi M6x8. Strângeți cu un cuplu de 6 Nm.
2. Fixați senzorul pe adaptor cu cinci șuruburi M4x8 și șaibe M4. Strângeți cu un cuplu de 1,5 Nm.
3. Fixați cablul la senzor cu suportul de cablu folosind un șurub M4x12 și o șaibă M4. Strângeți cu un cuplu de 1,5 Nm.
4. Fixați mufa de senzor cu un șurub M6x30. Strângeți cu un cuplu de 6 Nm.



Legendă: 1 –flanșa pentru sculă a robotului, 2 – Adaptor A, 3 - șuruburi M6x8, 4 – șuruburi M4x8, 5 – mufă de suprasarcină, 6 – șurub M6x30, 7 – senzor, 8 – șaibă M4, 9 – șurub M4x12, 10 – suport cablu

5. Fixați scula pe senzor conform instrucțiunilor producătorului de scule.

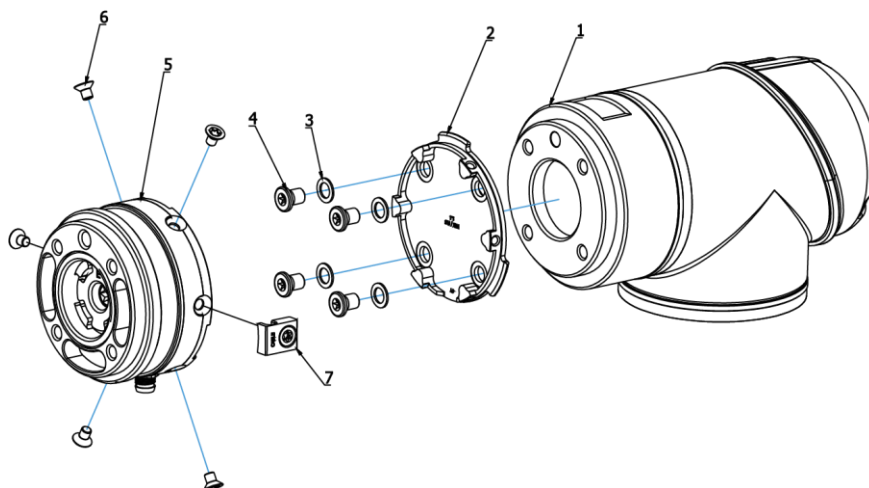


Protecția la suprasarcină nu este complet funcțională dacă scula nu este fixată pe senzor pe o suprafață plană.

2.3.2 HEX-E v2 și HEX-H v2

Pentru a monta senzorul, procedați în felul următor:

1. Fixați adaptorul A2 pe robot cu patru șuruburi Torx M6x8 și șaibe M6. Strângeți cu un cuplu de 6 Nm.
2. Fixați senzorul pe adaptor folosind cinci șuruburi M4x6. Strângeți cu un cuplu de 1,5 Nm.
3. Fixați cablul pe senzor cu un șurub M4x12 folosind suportul pentru cablu. Strângeți cu un cuplu de 1,5 Nm.



Legendă: 1 –flanșa pentru sculă a robotului, 2 – Adaptor- A2, 3 – șaibă M6, 4 – șuruburi Torx M6x8, 5– senzor, 6 – șuruburi Torx M4x6, 7 – suport pentru cablu

4. Fixați scula pe senzor conform instrucțiunilor producătorului de scule.



OBSERVAȚIE:

Protecția la suprasarcină nu este complet funcțională dacă scula nu este fixată pe senzor folosind o interfață de tipul celei descrise în ISO 9409-1-50-4-M6.

2.4 Conexiuni pentru cablu

Pentru a conecta senzorul, procedați în felul următor:

1. Conectați la senzor cablul M8 cu 4 pini (lungime 5 m). Asigurați-vă că găurile din cablu sunt aliniate cu pinii conectorului de pe senzor.



OBSERVAȚIE:

Nu rotiți cablul; rotiți numai siguranța conectorului.

2. Asigurați cablul de robot cu bride de cablu.



OBSERVAȚIE:

Asigurați-vă că, în jurul articulațiilor, există o lungime suplimentară de cablu suficientă pentru îndoire.

3. Plasați Compute Box undeva aproape de dulapul de comandă al robotului UR sau în interiorul acestuia și conectați cablul M8 cu 4 pini al senzorului. Manșonul de cablu poate fi utilizat pentru a introduce cablul în dulapul de comandă UR.
4. Conectați interfața Ethernet a unității Compute Box cu interfața Ethernet a controlerului UR folosind cablul UTP livrat.

5. Utilizați cablul M8 cu 3 pini (lungime de 1 m) pentru a alimenta Compute Box de la blocul de comandă UR. Conectați cablul maro la 24 V și cablul negru la 0 V.

Alimentare		Intrări configurabile				Leșiri configurabile			
PWR	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24V	■	24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
0V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24V	■	24V	■	0V	■	0V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Pentru mai multe informații, consultați documentația UR.

6. Folosiți setările de rețea corecte pentru Compute Box și robotul UR. Adresa implicită IP Compute Box este 192.168.1.1; pentru a o modifica, consultați [Modificarea IP pentru Compute Box](#).

2.5 Compatibilitatea UR

Sunt acceptați atât roboții de generația a 3-a (CB3) cât și noua serie de roboți UR.

Pentru roboții UR CB3 asigurați-vă că pe controlerul acestora există cel puțin versiunea PolyScope 3.6 (acesta acceptă până la 3.8).



OBSERVAȚIE:

La versiunea PolyScope 3.7 există un bug UR cunoscut care face ca, uneori, opțiunea Save  [Salvare] să nu apară corect. În acest caz, folosiți opțiunea Salvare ca drept alternativă.

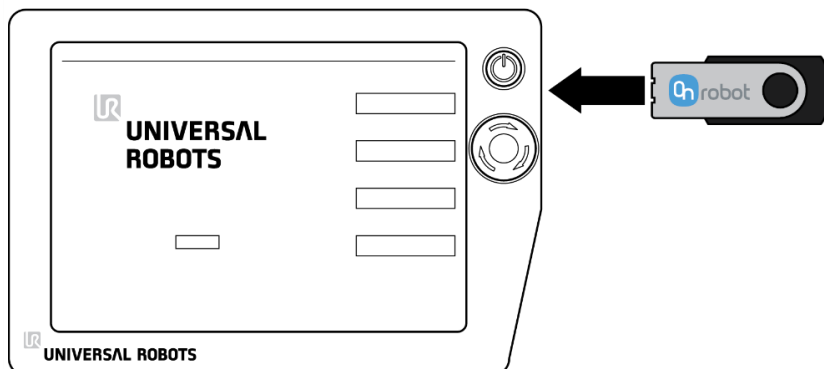
Pentru roboții UR din seria e, asigurați-vă că pe controler există cel puțin versiunea PolyScope 5.1 (acesta acceptă până la 5.2).

În acest manual sunt tratați ambii roboți dar, când interfața utilizator a acestora este similară, se afișează numai screenshoturi CB3.

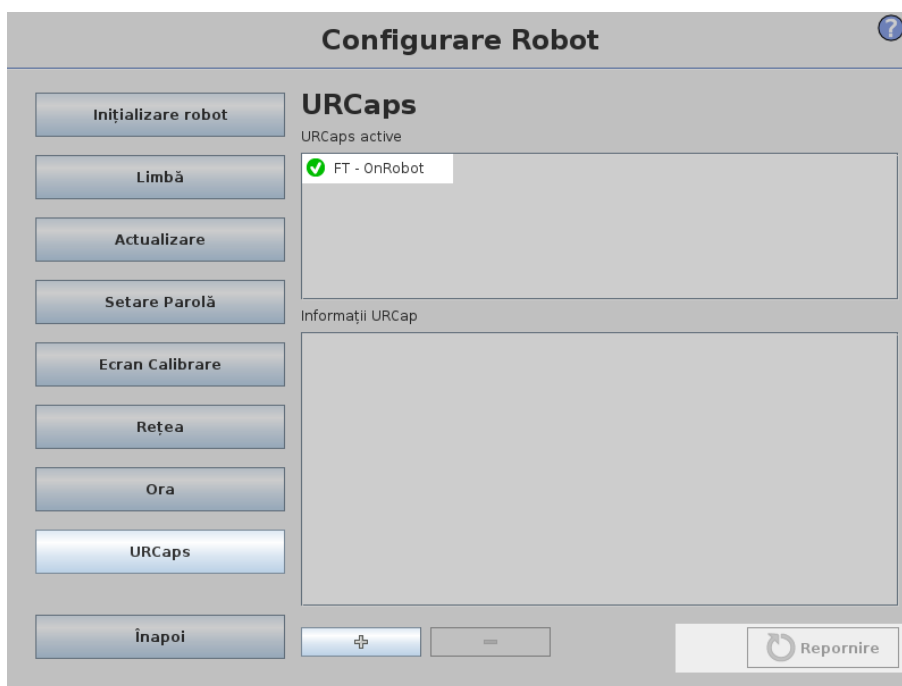
2.6 Instalarea plugin-ului URCap

Pentru a instala pluginul OnRobot URCap pe roboții UR CB3, procedați în felul următor:

1. Introduceți unitatea USB OnRobot în slotul USB din partea dreaptă a cutiei suspendate pentru învățare.



2. Selectați apoi opțiunea Setup Robot din meniul principal și apoi opțiunea URCaps.
3. Atingeți semnul + pentru a căuta fișierul OnRobot URCap copiat de curând. Acesta poate fi găsit în folderul `usbdisk/OnRobot_UR_Programs`. Atingeți Deschidere.
4. După aceasta, sistemul trebuie repornit pentru ca modificările să aibă efect. Atingeți butonul Repornire și așteptați apoi repornirea sistemului.



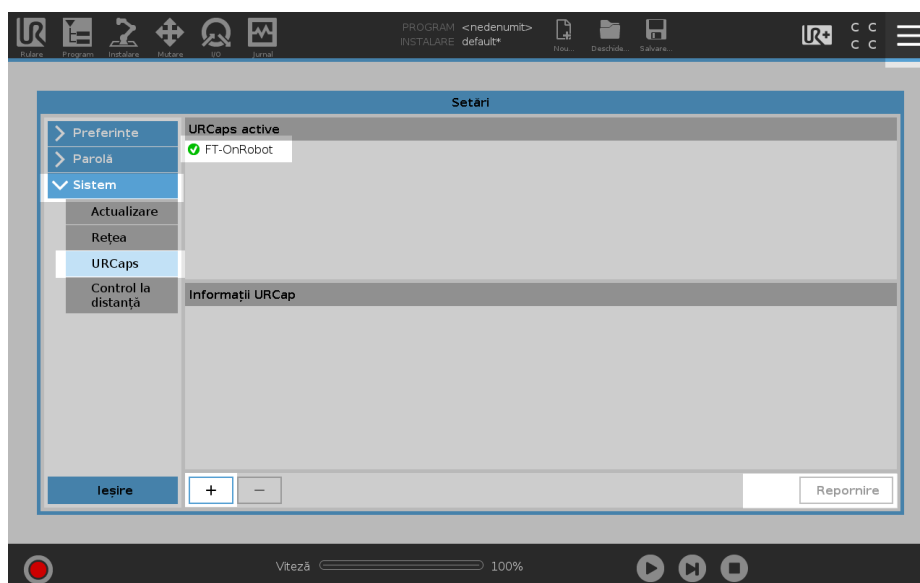
5. Inițializați robotul.

Pentru a instala pluginul OnRobot URCap pe roboții UR din seria e, procedați în felul următor:

1. Introduceți unitatea USB OnRobot în portul USB din colțul din dreapta sus al Teach Pendant.



2. Apoi atingeți meniul (colțul din dreapta sus al ecranului), după care, în secțiunea System, atingeți meniul URCaps.
3. Atingeți semnul + pentru a accesa fișierul OnRobot URCap. Acesta poate fi găsit în folderul **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs. Atingeți Deschidere.
4. După aceasta, sistemul trebuie repornit pentru ca modificările să aibă efect. Atingeți butonul Repornire și așteptați apoi repornirea sistemului.



5. Inițializați robotul.



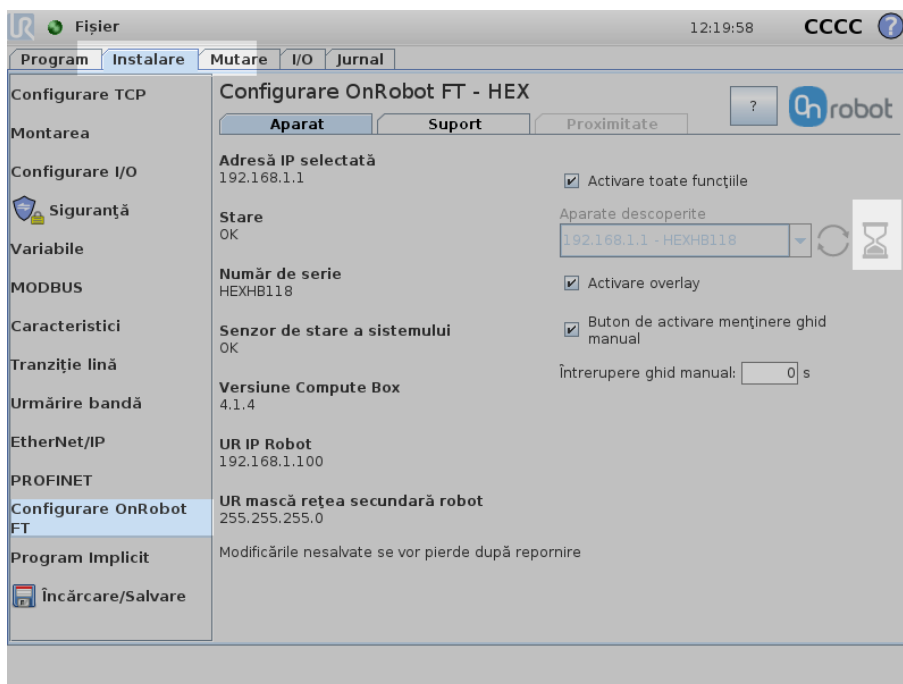
OBSERVAȚIE:

Pentru mai multe informații privind instalarea URCap consultați documentația UR.

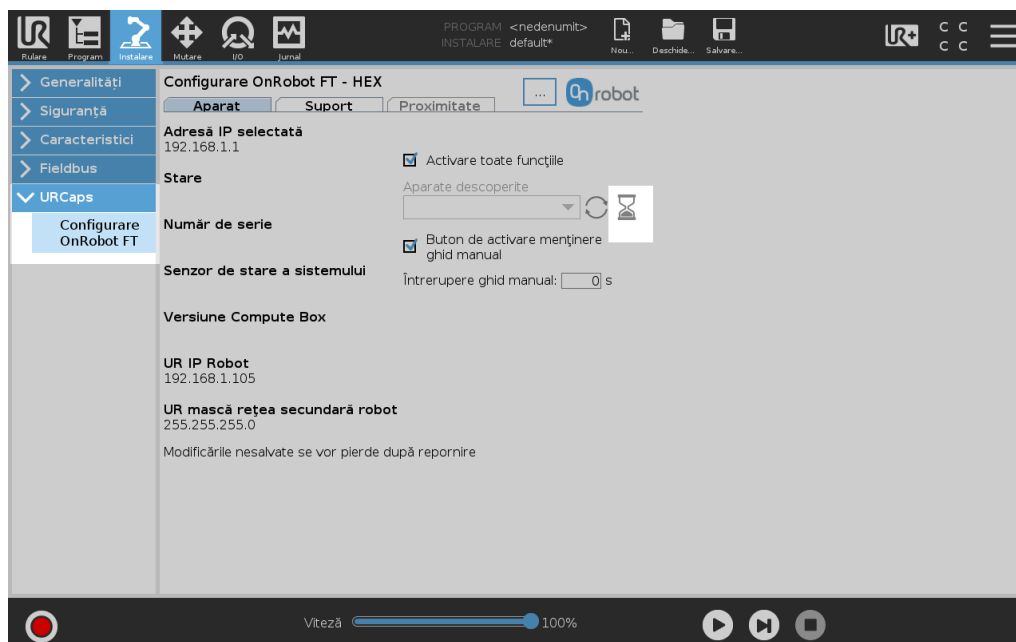
Continuați cu [Configurarea plugin-ului URCap](#).

2.7 Configurarea plugin-ului URCap

Pentru roboții UR CB3 selectați secțiunea **Instalare**, apoi selectați **Configurare OnRobot FT**. Se afișează următorul ecran:

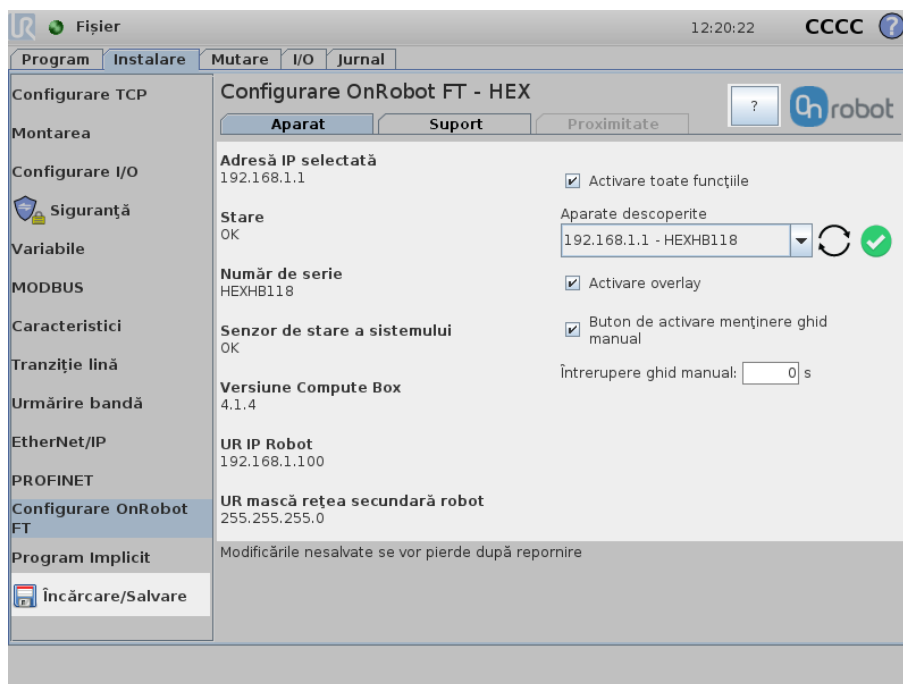


Pentru roboții UR din seria e, în secțiunea Installation  atingeți meniul de sus.



Așteptați câteva secunde până când softul descoperă automat aparatele OnRobot RG2-FT disponibile. Pictograma  clepsidră indică faptul că operația de descoperire este încă în curs.

După ce operația de descoperire se termină, primul aparat găsit este selectat și testat automat, după care se afișează următorul ecran:



Pictograma ok  arată că aparatul a fost găsit și că testul automat s-a desfășurat cu succes, astfel că aparatul este pregătit pentru utilizare.

Dacă nu se găsește niciun aparat sau dacă s-a produs o eroare în timpul testului automat, se afișează pictograma de eroare . Pentru depanare, a se vedea [Eroare configurare plugin URCap](#).



OBSERVAȚIE:

La comutarea de pe un alt tip de aparat OnRobot (de exemplu: sistemul de prindere RG2-FT) trebuie să reporniți sistemul.



OBSERVAȚIE:

Operația de descoperire poate fi repornită manual atingând pictograma de reîmprospătare .

Dacă sunt disponibile mai multe aparate, aparatul preselectat poate fi schimbat folosind meniul derulant Aparatură descoperite.

Starea și informațiile de bază ale aparatului conectat sunt afișate în stânga:

Adresă IP selectată: Aceasta indică adresa IP a aparatului selectat. Dacă se folosește setarea implicită din fabrică de pe Compute Box, valoarea va fi 192.168.1.1.

Stare: Aceasta indică OK sau un mesaj de eroare în cazul unei funcționări anormale.

Număr de serie: Numărul de serie al RG2-FT.

Senzor de stare a sistemului: Aceasta indică OK sau un mesaj de eroare în cazul unei funcționări anormale.

Versiune Compute Box: Versiunea software de pe Compute Box. Aceasta trebuie să corespundă cu versiunea URCap. În caz de neconcordanță, actualizați Compute Box.

Setările de rețea actuale ale robotului UR sunt afișate pentru a ajuta la depanare în caz de eroare:

UR IP Robot: Aceasta arată adresa IP curentă a robotului. Dacă se folosește setarea implicită din fabrică de pe Compute Box, valoarea trebuie să fie 192.168.1.x.

UR mască rețea secundară robot: Mască de rețea secundară actuală a robotului. Dacă se folosește setarea implicită din fabrică de pe Compute Box, valoarea trebuie să fie 255.255.255.0.

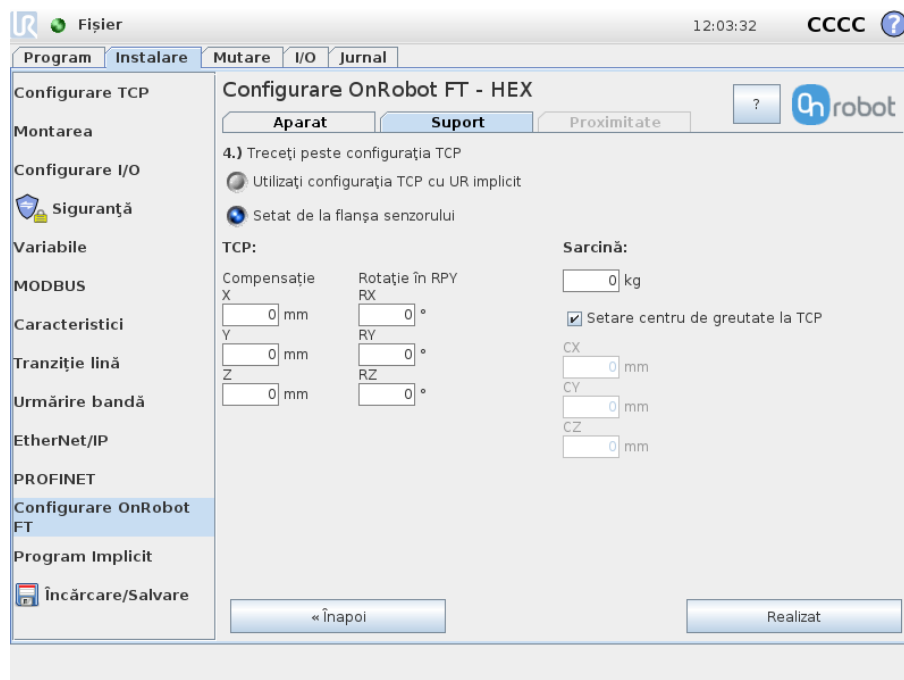
Setările din Hand Guide sunt în stânga jos:

Căsuța de validare Activare menținere ghidaj manual: Dacă este bifată (valoare implicită și recomandată), butonul de ghidaj manual trebuie apăsat permanent în timpul operației de ghidaj manual. Dacă nu este bifată, ghidajul manual poate fi pornit atingând butonul de activare și poate fi oprit atingând din nou acest buton.

Întrerupere ghidaj manual: După valoarea de întrerupere setată (în secunde) ghidajul manual va fi oprit automat. Valoarea implicită este 0; aceasta setează durata de întrerupere pe infinit.

Pentru a configura modul în care este montat dispozitivul HEX, selectați secțiunea Suport.

Selectați mai întâi dacă utilizați sau nu schimbătorul rapid OnRobot (Schimbare rapidă) și atingeți Următorul.

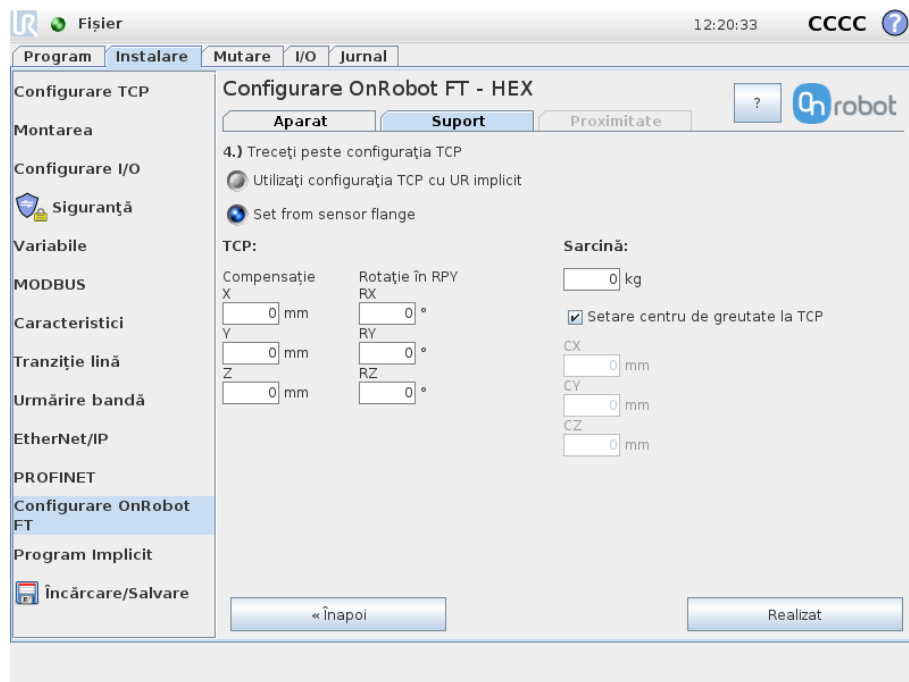


ATENȚIE:

Este important să finalizați configurarea montajului selectând orientarea corespunzătoare. În caz contrar, aparatul nu va funcționa corect.

Pe ultima pagină, TCP poate fi configurat să fie adaptat la suportul actual.

TCP poate fi păstrat neschimbat dacă se selectează opțiune Utilizați configurația UR cu TCP implicit. Această opțiune este destinată numai utilizatorilor avansați deoarece, în această situație, unele funcții ale RG2-FT ar putea să nu lucreze corect.



Opțiunea recomandată este suprascrierea configurației TCP a UR selectând Setați de la flanșa senzorului. În felul acesta, TCP este configurat automat la flanșa superioară a senzorului (unde va fi montată scula).

Offset X, Y, Z: valorile de translație ale TCP raportate la flanșa senzorului.

Rotație în RPY RX, RY, RZ: valorile de rotație ale TCP raportate la flanșa senzorului.

Sarcină: Sarcina se referă aici la orice accesorii (dacă există). Greutatea senzorului (sau plus schimbătorul rapid) este adăugată automat.

Căsuța de validare **Setare centru de greutate la TCP:** dacă este bifată, valorile CX,CY,CZ sunt date de compensația setată pentru TCP.

CX, CY, CZ: coordonatele centrului de greutate raportate la flanșa senzorului.

Atingeți Realizat pentru a termina.

**OBSERVAȚIE:**

După ce ați setat aparatul, modificările trebuie salvate pentru a deveni parte a instalării curente.

Pentru roboții UR CB3 utilizați butonul  Încărcare/Salvare.

Pentru roboții UR din seria e, atingeți butonul Salvare  din meniul de sus și utilizați butonul Salvare instalație ca .

Pentru a consulta ajutorul încorporat, atingeți pictograma semn de întrebare .

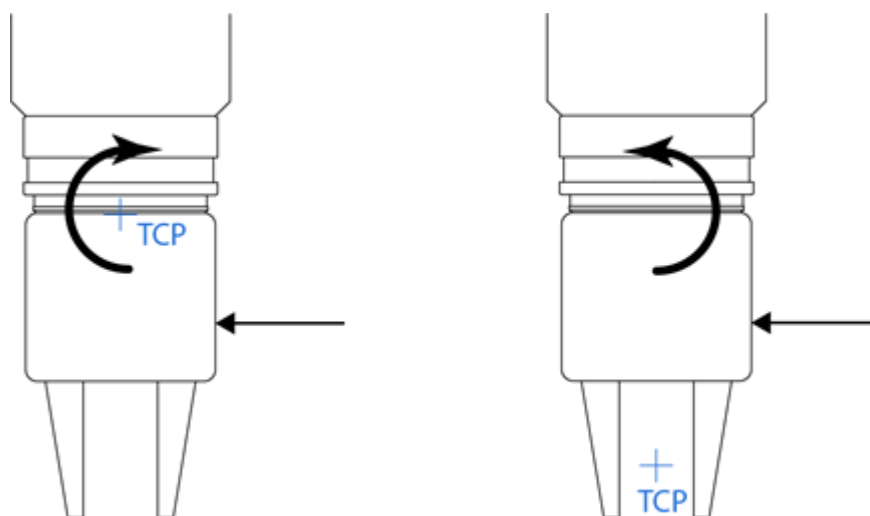
3 Utilizarea plugin-ului URCap

3.1 Variabilele de feedback OnRobot

Variabilă de feedback	UM	Descriere
of_return		Valoarea obținută pentru comenzile OnRobot
F3D	[N]	Lungimea vectorului de forță 3D $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	Valoarea forței de-a lungul axei X
Fy	[N]	Valoarea forței de-a lungul axei Y
Fz	[N]	Valoarea forței de-a lungul axei Z
T3D	[Nm]	Lungimea vectorului de cuplu 3D $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[N]	Valoarea cuplului pe axa X
Ty	[N]	Valoarea cuplului pe axa Y
Tz	[N]	Valoarea cuplului pe axa Z
bFT	[3xN,3xNm]	Valorile forței și ale cuplului calculate în sistemul de coordonate de bază, într-o matrice
tFT	[3xN,3xNm]	Valoarea forței și a cuplului calculate în sistemul de coordonate sculă, într-o matrice

3.1.1 Efectele poziției TCP

Cuplurile sunt calculate pe baza punctului central al sculei [TCP], deci cuplul exercitat de forțele măsurate este calculat în punctul central al sculei și nu pe fața senzorului. A se vedea în figura de mai jos efectele plasării TCP asupra cuplului măsurat.



3.2 Bara de instrumente Hand Guide OnRobot

Atât pe roboții UR CB3 cât și pe cei din seria e, bara de instrumente OnRobot poate fi utilizată pentru a ghida robotul manual. Modul de accesare a barei de instrumente este diferit la cele două tipuri de roboți, dar funcționalitatea este aceeași.

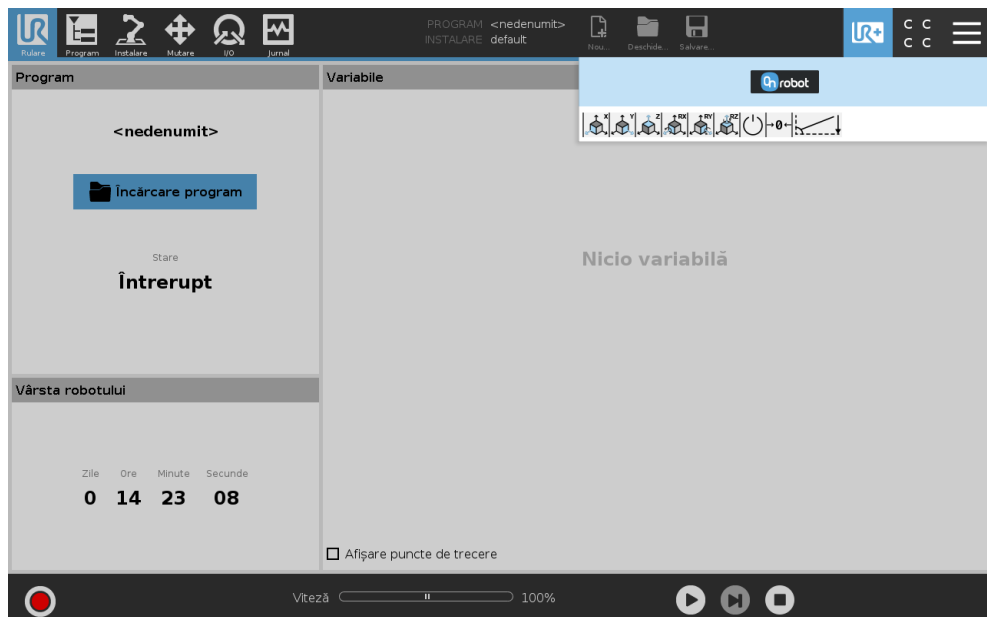
Pe roboții UR CB3, după ce se pornește robotul, apare ecranul de pornire și PolyScope. După 20 de secunde, dacă este activată, bara de instrumente OnRobot apare în stânga sus.

**OBSERVAȚIE:**

La roboții UR CB3 este normal să apară timp de câteva secunde un semnal galben de avertizare  în timpul procesului de bootare. Dacă acesta nu dispăre, verificați setările aparatului în [Configurarea plugin-ului URCap](#).

Pentru a accesa funcțiile barei de instrumente, atingeți orice punct al acesteia și bara apare.

Pe roboții UR din seria e, bara de instrumente OnRobot poate fi accesată atingând butonul  UR+ al barei de instrumente (meniul de sus).



Bara de instrumente conține axele disponibile, butonul de activare , butonul zero  și butonul de fixare pe axe .

Pentru a selecta o axă, atingeți articolul adecvat. În exemplul următor sunt selectate articolele X și Y pentru a limita deplasarea de-a lungul axei X și Y (planar):



OBSERVAȚIE:

Sistemul de coordonate utilizat este Sculă.

Pentru a dezactiva o axă care a fost selectată, atingeți din nou articolul.



OBSERVAȚIE:

Este posibil să se activeze sau să se dezactiveze axe în timpul ghidajului manual.

Pentru a începe ghidajul manual al robotului UR, mai întâi asigurați-vă că nu atingeți scula, după care apăsați și mențineți apăsat butonul de activare . În timp ce se inițiază ghidajul manual, butonul se transformă într-o pictogramă tip clepsidră . Așteptați până când butonul de activare  devine verde și deplasați manual robotul cu ajutorul senzorului OnRobot HEX.

**OBSERVAȚIE:**

Asigurați-vă că nu atingeți scula înainte de a activa ghidajul manual (butonul de activare  este verde); în caz contrar, robotul se poate comporta anormal (de exemplu, robotul se poate deplasa fără exercitare a unei forțe externe). În acest caz, apăsați butonul de aducere la zero  în timp ce nu atingeți scula.

Asigurați-vă că nu utilizați butonul de aducere la zero  în timp ce atingeți scula.

Pentru a opri ghidajul manual al robotului UR, eliberați butonul de activare . Imediat după ce ați dezactivat ghidajul manual, butonul de activare  este dezactivat timp de 1 secundă și se transformă într-o pictogramă tip clepsidră .

**OBSERVAȚIE:**

Ghidajul manual poate fi configurat (pe pagina de instalare OnRobot) pentru a fi activat printr-o singură atingere a butonului de activare  (în loc de a-l menține apăsat) și pentru a fi dezactivat printr-o a doua atingere. Totuși, pentru o siguranță mărită, se recomandă varianta implicită de menținere apăsată a butonului.

**OBSERVAȚIE:**

În timpul utilizării ghidajului manual, plasați întotdeauna cursorul de viteză al robotului pe 100 % pentru a beneficia de o experiență optimă de utilizator.

Butonul de readucere la zero  este destinat a fi utilizat când orientarea sculei se modifică în timpul ghidajului manual, astfel încât să poată fi neutralizate efectele greutății sau ale modificărilor sarcinii robotului.

Butonul de aliniere pe axe  rotește axele sistemului de coordonate ale sculei pentru a face alinierea cu axele cele mai apropiate ale sistemului de coordonate de bază, indiferent de direcțiile negative sau pozitive. Aceasta permite utilizatorului să regleze precis scula pe suprafață, pe direcție orizontală sau verticală, după ghidajul manual.

3.3 Comenzi URCap OnRobot

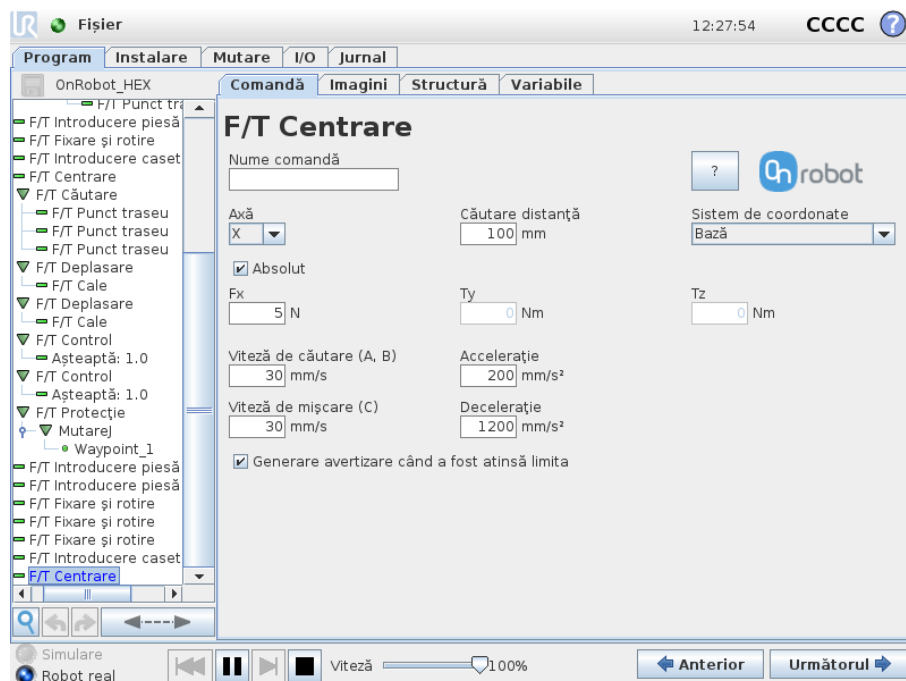
3.3.1 F/T Centrare

Aceasta deplasează robotul de-a lungul axei date până când întâlnește un obstacol. După coliziune, robotul se deplasează în direcție opusă până când apare altă coliziune. După aceasta, robotul calculează centrul în raport cu cele două puncte limită și se deplasează în centru.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă **F/T Zero** la începutul comenzii **F/T Control** și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii **F/T Control**; în caz contrar, comanda ar putea lucra în mod incorect.



Axa: Definește dacă va fi efectuată o mișcare de translație pe axa X, Y sau Z sau o mișcare de rotație (RX, RY sau RZ). Poate fi selectată o singură axă.

Distanța de căutare: Distanța de la punctul inițial până la cel final pe care comanda poate deplasa robotul (în ambele direcții). Asigurați-vă că această distanță este suficient de mare; în caz contrar, robotul nu poate găsi punctul central corect.

Limitele forței/cuplului (Fx, Ty, Tz): Aceasta este limita de detecție. Axa setată definește valorile forță/cuplu disponibile care pot fi folosite ca limită.

Căsuța de validare **Absolut**: Dacă este bifată, în afara mărimii, va fi bifat și simbolul valorii forței și cuplului.

**OBSERVAȚIE:**

Opțiunile de forță/cuplu nu pot fi active simultan. Pentru a o modifica pe cea utilizată, ștergeți-o pe cea anterioară (ștergeți conținutul câmpului) și apoi setați valoarea nouă.

Viteză căutare A, B: Viteza de deplasare în timpul căutării unei coliziuni

**OBSERVAȚIE:**

O viteză mai mică în timpul fazei de căutare este mai bună în cazul contactelor dure (cum ar fi suprafețele metalice) pentru a se evita supraoscilațiile produse din cauza impulsului mecanic al robotului și sculei.

Viteză de deplasare C: Viteza de deplasare după calcularea punctului central și deplasarea către acel punct.

Accelerație: Parametrul de accelerație al deplasării (parametrii comuni pentru secțiunea A, B și C).

Decelerare: Parametrul de decelerare a deplasării (parametri comuni pentru secțiunile A, B și C).

Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Poate fi configurat pe *Bază* sau *Sculă* (conform cadrelor de referință UR).

Generare avertizare (...): Dacă este activată, va apărea un mesaj (de blocare) la atingerea sau depășirea limitelor configurate (punctul central nu a putut fi găsit). Dacă punctul central este găsit nu se afișează nicio avertizare.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, consultați [Valori de răspuns ale comenzii F/T Centrare](#).

3.3.2 F/T Control

Scopul principal al comenzii **F/T Control** este de a furniza funcții ușor de utilizat pentru programatorii de aplicații care doresc să dezvolte aplicații comandate prin forță, cum ar fi polizare, sablare sau rectificare. Un subset important al acestor aplicații necesită menținerea la un nivel constant a valorii forței/cuplului pe o direcție definită în timpul deplasărilor.

Comanda încearcă să mențină constante valorile de forță/cuplu de-a lungul/în zona axelor setate drept conforme în timpul executării comenzilor din **F/T Control**.

Comanda **F/T Control** nu controlează forțele din direcția în care se deplasează scula folosind comenzile **F/T Deplasare**, **F/T Căutare**, și **F/T Cale**.



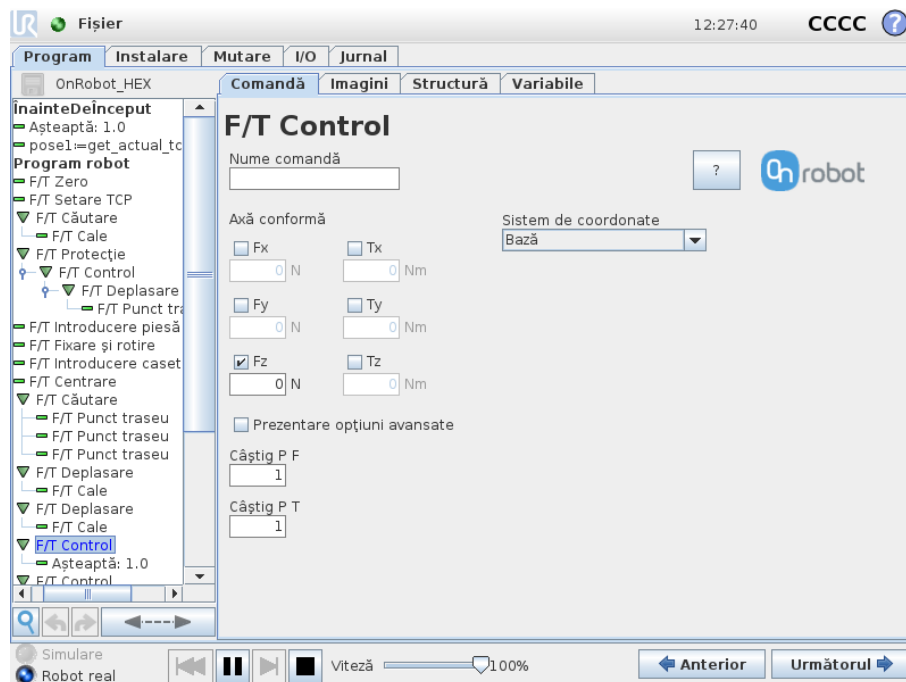
OBSERVAȚIE:

Comenzile de deplasare UR încorporate nu pot fi utilizate în comanda **F/T Control**. Pentru a deplasa robotul sub controlul forței, folosiți alternativ comanda **F/T Deplasare** sau **F/T Căutare**.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă **F/T Zero** la începutul comenzii **F/T Control** și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii **F/T Control**; în caz contrar, comanda ar putea lucra în mod incorect.



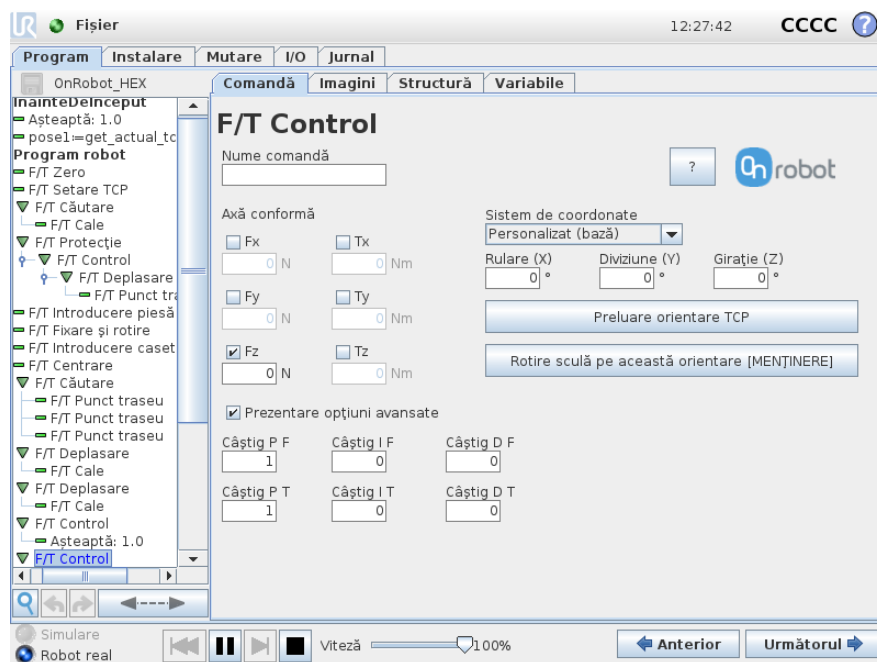
Axa conformă Fx, Fy, Fz, TX, TY, TZ: Axa selectată trebuie să fie conformă. Dacă o axă este activată (conformă), deplasarea de-a lungul/în jurul acestei axe este comandată prin forță/cuplu; în caz contrar (neconformă), este comandată prin poziție. Axa activată este comandată pentru a menține constantă valoarea setată pentru forță/cuplu. Trebuie selectată cel puțin o axă conformă.

Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Acesta poate fi setat pe Bază, Sculă, Personalizat (Bază) Personalizat (Sculă) (în funcție de cadrele de referință ale UR). Sistemele personalizate de coordonate sunt calculate în funcție de sistemul de coordonate de bază și valorile stabilite pentru **Rulare**, **Diviziune** și **Girație**. Pentru sistemul personalizat de coordonate (bază), este posibil să se utilizeze butonul **Preluarea orientare TCP** pentru a specifica orientarea sistemului de coordonate după orientarea TCP actual. Pentru a testa orientarea stabilită se poate utiliza butonul **Rotire sculă pe această orientare [MENȚINERE]**.

Câștig P F: Controlerul de forță poate fi reglat cu acest parametru de câștig proporțional. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului (de exemplu: 0,5).

Câștig P T Controlerul de cuplu poate fi reglat cu acest parametru de câștig proporțional. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului (de exemplu: 0,5).

Căsuța de validare **Afișare parametri avansați:** Dacă este bifată, sunt disponibile mai multe opțiuni:



Câștig I F: Controlerul de forță poate fi reglat cu acest parametru de câștig integral. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului.

Câștig I T: Controlerul de cuplu poate fi reglat cu acest parametru de câștig integral. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului.

Câștig D F: Controlerul de forță poate fi reglat cu acest parametru de câștig derivativ. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului.

Câștig D T: Controlerul de cuplu poate fi reglat cu acest parametru de câștig derivativ. Dacă apar supraoscilații sau vibrații, încercați să reduceți valoarea câștigului.

Această comandă nu are valoare de răspuns.

Recomandări pentru setările controlerului PID de forță/cuplu:

Controlerul PID de forță/cuplu calculează continuu valoarea erorii pentru forța/cuplul măsurate de senzor, prin comparație cu valorile setate prin comanda `F/T Control`, după care aplică o corecție pe baza acestei erori.

Câștig P: Componenta proporțională produce o corecție care este proporțională cu valoarea actuală a erorii. Mărirea acestui parametru are următoarele efecte: reacție mai rapidă, suprareacție, erori mai mici, diminuarea stabilității.

Câștig I: Componenta integrală produce o corecție proporțională atât cu amplitudinea cât și cu durata valorilor anterioare ale erorii. Mărirea acestui parametru are următoarele efecte: reacție mai rapidă, suprareacție, erori mai mici, diminuarea stabilității.

Câștig D: Componenta diferențială produce o corecție proporțională cu panta sau cu viteza de modificare a valorilor anterioare ale erorii. Mărirea acestui parametru are următoarele efecte: suprareacție mai mică, creșterea stabilității.

În cazul în care controlul forței este prea lent, adică scula părăsește ocazional suprafața în loc de a o atinge continuu, încercați să măriți valorile **Câștig P** și **Câștig I**.

În cazul în care controlul forței suprareacționează la modificări, adică scula face salturi pe suprafață, încercați să reduceți valoarea **Câștig P** (sau **Câștig D**, dacă este mai mare decât 1).

În cazul în care controlul forței reacționează prea lent la modificări, adică continuă să apese puternic suprafața după ce a atins-o, încercați să reduceți valoarea **Câștig I**.

Ca regulă empirică se recomandă să folosiți valorile:

1. Câștig P < 5
2. Câștig I < 0,25
3. Câștig D < 1
4. Raportul Câștig P/Câștig I = 10

Valorile care pot fi folosite ca bază pentru reglaj sunt:

Câștig P F = 1, Câștig I F = 0,1, Câștig D F = 0,3

Câștig P T = 0,2, Câștig I T = 0, Câștig D T = 0

3.3.3 F/T Stivuire

Comanda F/T Stivuire include funcțiile de Stivuire și Destivuire.

Tip: Opțiunea de selecție între F/T Stivă și F/T Destivuire.

3.3.3.1 F/T Stivuire

Comanda F/T Stivă încearcă să identifice vârful stivei, apoi execută secvența corespunzătoare a utilizatorului (de exemplu, deschiderea sistemului de prindere), după care comanda se închide. Comanda urmărește câte articole sunt stivuite și permite astfel o manipulare ușoară când stiva este plină. Comanda lucrează și cu articole care au diverse grosimi.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice ofset de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul comenzii F/T Stivă și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Stivă; în caz contrar, comanda ar putea funcționa în mod incorect.



Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Poate fi configurat pe Bază sau Sculă (conform cadrelor de referință UR).

Poziție de pornire (SP): Poziția de pornire poate fi definită printr-o constantă, cum ar fi $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ sau printr-o variabilă. Valoarea trebuie să fie mai mare decât vârful stivei pline.

Variabilă număr articole: variabila care este utilizată pentru a urmări câte articole au fost stivuite cu succes. Introduceți aici numele variabilei pe care ați definit-o în prealabil și setați-l pe 0. (de ex.: utilizați comanda de atribuire încorporată în UR `item_1 := 0` în secțiunea Înainte de pornire a programului dvs.).

Axa: Axa de-a lungul căreia se efectuează stivuirea (X, Y sau Z).

Începere la SP: Dacă este activată, această comandă, la începerea executării sale, va începe cu deplasarea în poziția de start (SP).

Terminare la SP: Dacă este activată, această comandă, la terminarea executării sale, se va termina cu deplasarea în poziția de start (SP).

Distanță maximă (D): Distanța de oprire de-a lungul axei definite. Aceasta este măsurată de la poziția de start (SP) și trebuie să fie mai mare decât mărimea stivei complete. Semnul definește în ce direcție se efectuează stivuirea de-a lungul axei date.

Grosime articole (i): Grosimea articolelor stivuite.

Număr maxim de articole: Definește câte articole pot fi stivuite, deci din câte articole este formată o stivă completă.

Limită forță: Limita forței pentru detectarea coliziunii la căutarea vârfului stivei.

Limită cuplu: Limita cuplului pentru detectarea coliziunii la căutarea vârfului stivei.

Viteză: Viteza de deplasare când se caută vârful stivei. (m/s, rad/s)



OBSERVAȚIE:

O viteză mai mică în timpul fazei de căutare este mai bună în cazul contactelor dure (cum ar fi suprafețele metalice) pentru a se evita supraoscilațiile produse din cauza impulsului mecanic al robotului și sculei.

Accelerație: Parametrul accelerație al deplasării.

Decelerare: Parametrul decelerație al deplasării.

Multiplator mișcare: Definește de câte ori se folosește viteza dată și limita forței/cuplului în timp ce robotul nu caută vârful stivei și se deplasează la/de la punctul de start.

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) când următorul articol nu este găsit sau stiva este plină.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, consultați [Valori de răspuns ale comenzii F/T Stivuire](#).

3.3.3.2 F/T Destivuire

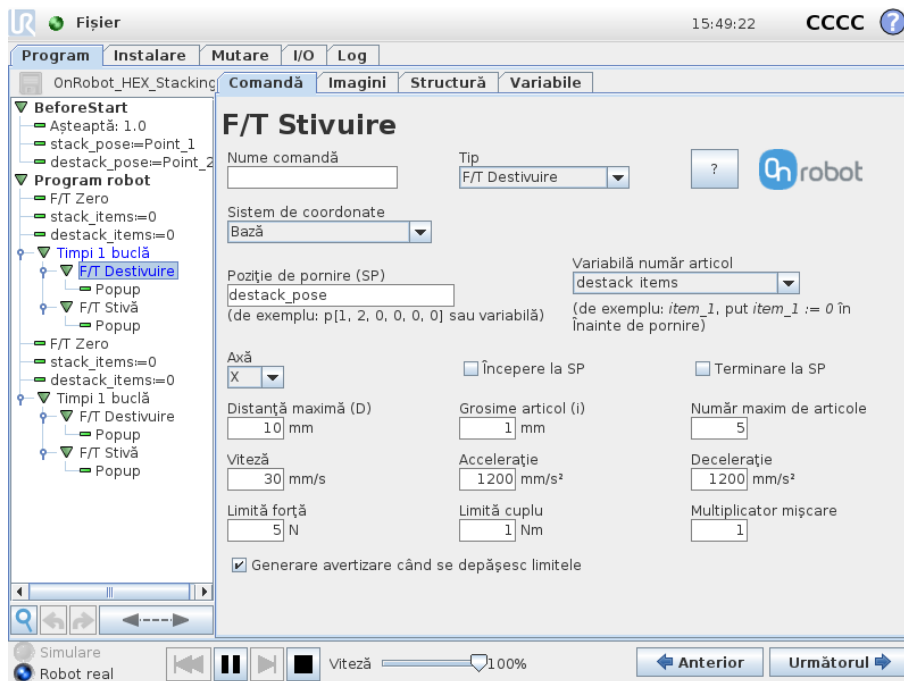
Comanda F/T Destivuire încearcă să găsească vârful stivei și apoi execută secvența de extragere comandată de utilizator (de exemplu, închiderea sistemului de prindere). Comanda urmărește câte articole sunt destivuite și permite astfel o

manipulare ușoară când stiva este goală. Comanda lucrează și cu articole care au diverse grosimi.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice ofset de forță/cuplu, executați o comandă Zero F/T la începutul comenzii F/T Stivă și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Stivă în caz contrar, comanda ar putea funcționa în mod incorect.



Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Poate fi configurat pe *Bază* sau *Sculă* (conform cadrelor de referință UR).

Poziție de pornire (SP): Poziția de pornire poate fi definită printr-o constantă, cum ar fi $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$, sau printr-o variabilă. Valoarea trebuie să fie mai mare decât vârful stivei pline.

Variabilă număr articole: Variabila care este utilizată pentru a urmări câte articole au fost destivuite cu succes. Introduceți aici numele variabilei pe care ați definit-o în prealabil și setați-l pe 0. (adică: utilizați comanda de atribuire încorporată în UR `item_1 := 0` în secțiunea Înainte de pornire a programului dvs.).

Axa: Axa de-a lungul căreia se efectuează stivuirea (X, Y sau Z).

Începere la SP: Dacă este activată, această comandă, la începerea executării sale, va începe cu deplasarea în poziția de start (SP).

Terminare la SP: Dacă este activată, această comandă, la terminarea executării sale, se va termina cu deplasarea în poziția de start (SP).

Distanță maximă (D): Distanța de oprire de-a lungul axei definite. Aceasta este măsurată de la poziția de start (SP) și trebuie să fie mai mare decât mărimea stivei complete. Semnul definește în ce direcție se efectuează destivuirea de-a lungul axei date.

Grosime articole (i): Grosimea articolelor stivuite.

Număr maxim de articole: Definește câte articole pot fi destivuite, deci câte articole trebuie destivuite pentru golirea stivei.

Limită forță: Limita forței pentru detectarea coliziunii la căutarea vârfului stivei.

Limită cuplu: Limita cuplului pentru detectarea coliziunii la căutarea vârfului stivei.

Viteză: Viteza de deplasare când se caută vârful stivei.



OBSERVAȚIE:

O viteză mai mică în timpul fazei de căutare este mai bună în cazul contactelor dure (cum ar fi suprafețele metalice) pentru a se evita supraoscilațiile produse din cauza impulsului mecanic al robotului și sculei.

Accelerație: Parametrul accelerație al deplasării.

Decelerare: Parametrul decelerație al deplasării.

Multiplator mișcare: Definește de câte ori se folosește viteza dată și limita forței/cuplului în timp ce robotul nu caută vârful stivei și se deplasează la/de la punctul de start.

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) când următorul articol nu este găsit sau stiva este goală.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, consultați [Valori de răspuns ale comenzii F/T Stivuire](#).

3.3.4 F/T Fixare și rotire

Mai întâi se poziționează obiectul care trebuie introdus în locaș, orientat în direcția corectă și în apropiere de intrarea locașului. Poziția finală și orientarea vor fi corectate prin comanda F/T Fixare și rotire. Încearcă să împingi obiectul cu forța conform limitei predefinite până la atingerea limitei de inserare definite și apoi ajustează orientarea după cum este necesar.



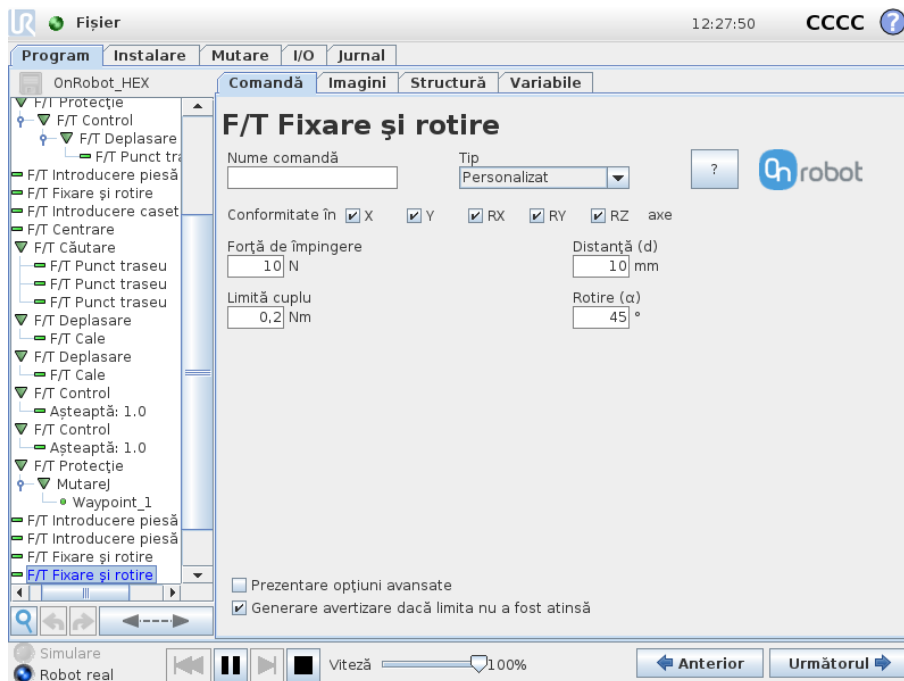
OBSERVAȚIE:

Este important să se seteze TCP (punctul de centru al sculei) pe vârful obiectului.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul comenzii F/T Fixare și rotire și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Fixare și rotire; în caz contrar, comanda ar putea funcționa în mod incorrect.



Căsuțele de validare **Conformitate pe axele X, Y, RX, RY, RZ** : Introducerea se face de-a lungul axei Z a sistemului de coordonate sculă. Pentru a se adapta la orice eroare de poziționare, axele rămase (X și Y pentru translație și X, Y și Z pentru rotație) pot fi setate să se deplaseze liber.

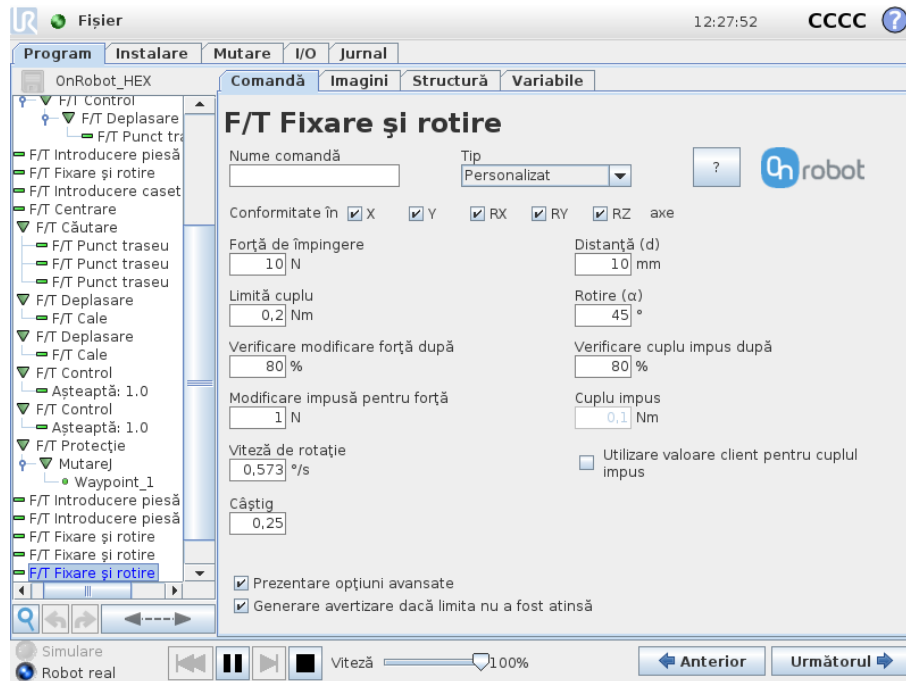
Forță de împingere: Valoarea țintă a forței, utilizată pentru comanda forței în scopul de a împinge ușor obiectul în locaș.

Distanță (d): Distanța de la punctul de start de-a lungul axei Z (în sistemul de coordonate sculă).

Limită cuplu: În timpul fazei de rotație, această limită este utilizată pentru a termina deplasarea. Cu cât limita este mai redusă, cu atât rotația se efectuează mai cu grijă.

Rotație (α): Unghiul de rotație al sistemului de coordonate sculă în jurul axei Z.

Prezentare opțiuni avansate: Dacă este bifată, sunt disponibile mai multe opțiuni:



Verificare modificare forță după: După ce obiectul ajunge aproape de fundul locașului, se activează „verificarea ciocnirii”. Limita de apropiere a obiectului trebuie setată în procente din **Distanță**.

Verificare cuplu impus după: În timpul fazei de rotație, după atingerea procentului setat din unghiul **Rotație (α)**, se activează verificarea cuplului impus.

Modificare impusă pentru forță: În timpul inserției, după ce se atinge procentul **Verificare modificare forță după** din **Distanță**, se activează verificarea forței. Verificarea forței este folosită pentru a supraveghea dacă conectorul este împins până la fund în locaș. Acest lucru poate fi setat printr-o limită suplimentară a forței, care este valoarea **Modificare impusă pentru forță**. Împingerea până la fundul locașului se obține când valoarea forței este egală cu sau depășește **Forță de împingere + Modificare impusă pentru forță**.

Cuplu impus: Valoarea setată pentru cuplu care este pe punctul de a opri faza rotațională.

Utilizare valoare personalizată pentru cuplul impus: Verificați-o pentru a putea seta un obiectiv personalizat pentru cuplu.

Viteză de rotație: Viteza de rotație în timpul fazei rotaționale.

Câștig: Parametrul câștig pentru controlul forței și al cuplului. Valoarea implicită este 0,5. Cu cât această valoare este mai mică, cu atât este mai precis controlul forței setate pentru împingere.

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) dacă introducerea nu a fost realizată cu succes.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, consultați [Valori de răspuns ale comenzii F/T Fixare și rotire](#).

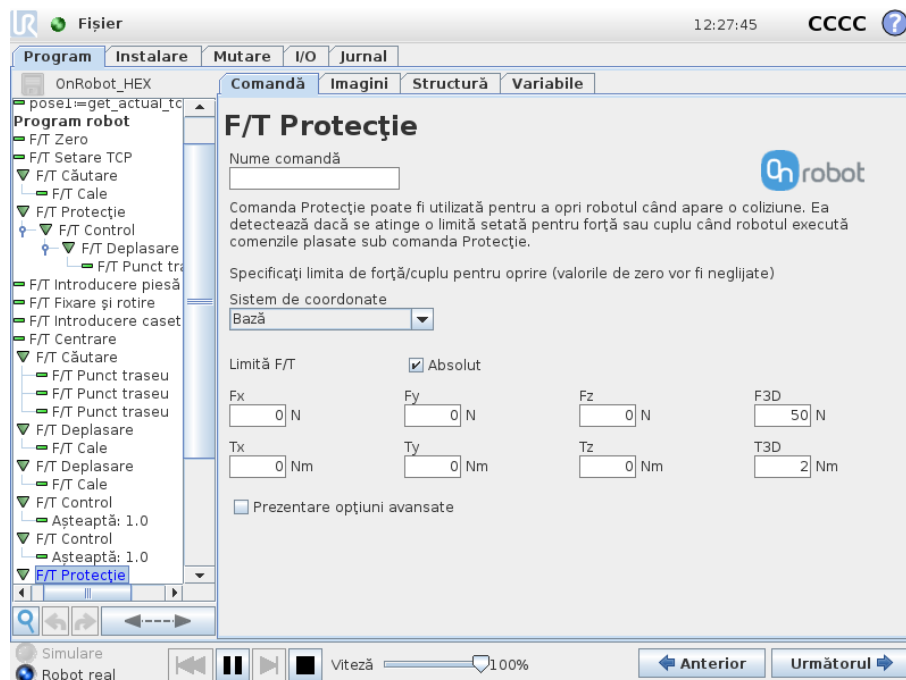
3.3.5 F/T Protecție

Fiecare comandă UR din categoria F/T Protecție va fi executată, dar robotul se va opri când se atinge una din limitele setate. Limitarea forței poate fi combinată cu un semnal extern I/O (de exemplu: stop if Fz>5 AND digital_in[7] == True).



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul comenzii F/T Protecție și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Protecție; în caz contrar, comanda s-ar putea să nu se oprească la limita forță/cuplu dată.

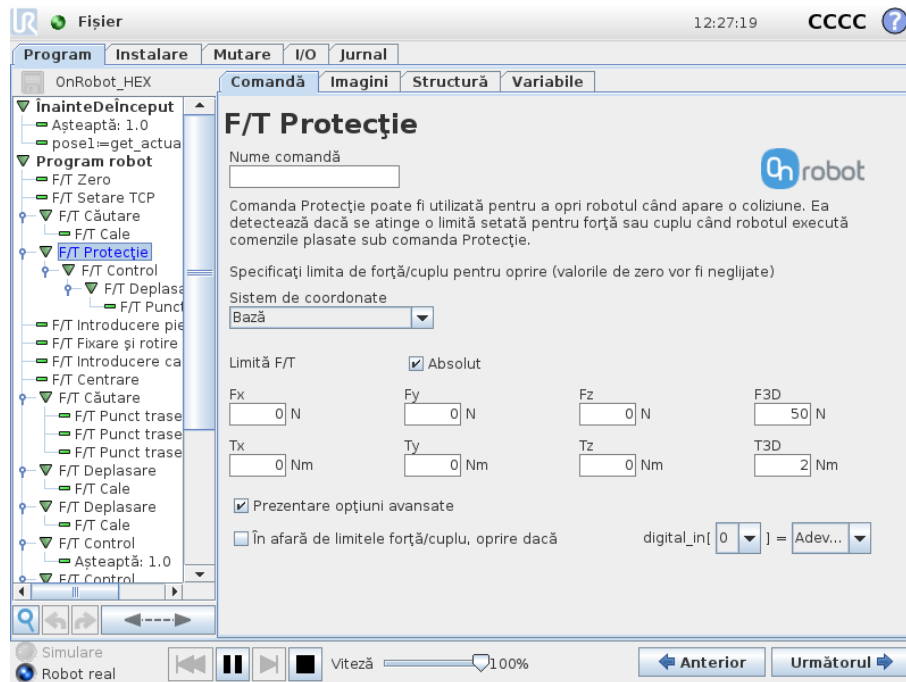


Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Poate fi configurat pe *Bază* sau *Sculă* (conform cadrelor de referință UR).

Limită forță/cuplu: Aceasta este limita de detecție. Din opțiunile Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D disponibile poate fi setată mai mult decât una. În acest caz, dacă oricare din aceste valori a atins pragul setat, se declanșează o oprire. Valorile egale cu zero sunt neglijate.

Dacă este activată opțiunea **Absolut**, nu are relevanță dacă valoarea introdusă este pozitivă sau negativă (de exemplu: stop if $|Fz| > 3$); în caz contrar, semnul definește cum se calculează pragul (de exemplu: stop if $Fz > 3$ or stop if $Fz \leq -3$)

Prezentare opțiuni avansate: Dacă este bifată, sunt disponibile mai multe opțiuni:



Dacă este activată opțiunea **În plus față de limitele forță/cuplu...**, I/O digitale setate vor fi, de asemenea, supravegheate și, după ce condiția este îndeplinită (împreună cu limita forței/cuplului), robotul va fi oprit. (de exemplu: stop if $F_z > 5$ AND $\text{digital_in}[7] == \text{True}$).

Această comandă nu are valoare de răspuns și oprește programul când limitele sunt atinse.

3.3.6 F/T Introducere casetă

Mai întâi poziționează obiectul aproape de intrarea găurii și se începe de la o orientare înclinată (α). Comanda va deplasa obiectul în faza A de-a lungul axei predefinite (de exemplu, Z) dacă marginea găurii nu este găsită. Opțional, în faza B poate fi găsită o altă margine (de exemplu, partea laterală a găurii). În faza α , orientarea este modificată în așa fel încât obiectul să fie aliniat cu gaura (utilizatorul trebuie să seteze unghiul corect). În final, obiectul se introduce (de-a lungul axei definite în faza A) până la adâncimea de introducere rămasă. Dacă limitele de forță și cuplu sunt depășite, se generează o avertizare.



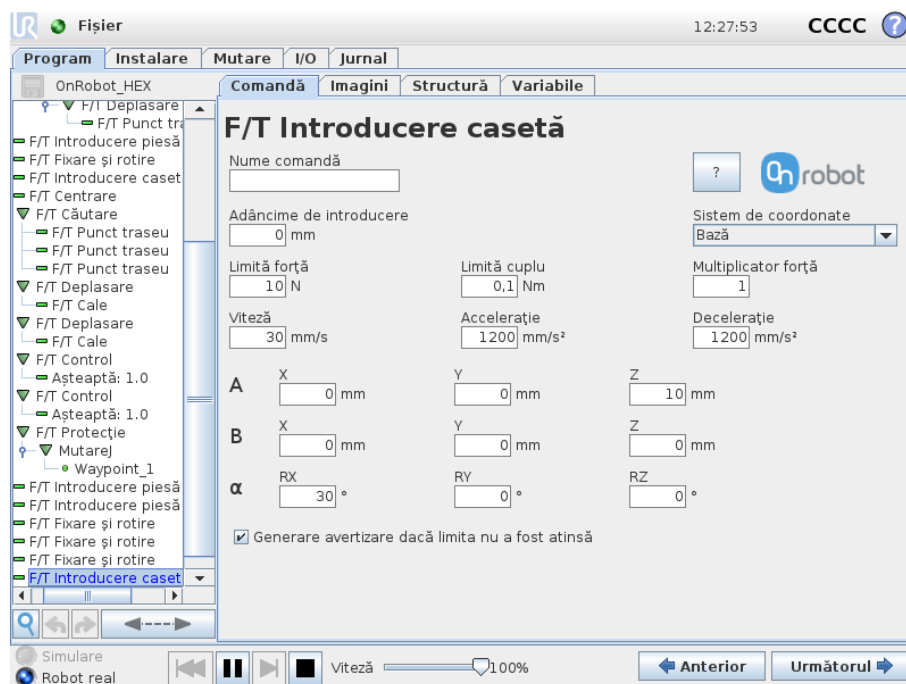
OBSERVAȚIE:

Este important să se seteze TCP (punctul de centru al sculei) pe vârful piesei.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul comenzii F/T Introducere casetă și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Introducere casetă; în caz contrar, comanda s-ar putea să nu se oprească la limita forță/cuplu dată.



Adâncime de introducere: Distanța de la punctul de start de-a lungul axei definite în faza A.

Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Poate fi configurat pe *Bază* sau *Sculă* (conform cadrelor de referință UR).

Limită forță: Limita forței pentru detectarea marginii.

Limită cuplu: Limita cuplului pentru reglarea orientării.

Multipliator forță: Limita forței pentru detectarea marginii este multiplicată cu această valoare în scopul de a calcula limita forței pentru introducerea finală.

Viteză: Viteza de deplasare în timpul introducerii.

Accelerație: Parametrul accelerație al deplasării.

Decelerare: Parametrul decelerație al deplasării.

A: Coordonatele relative ale deplasării A.

B: Coordonatele relative ale deplasării B.

α : Unghiurile relative ale rotației α .

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) dacă introducerea nu a fost realizată cu succes.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, consultați [Valori de răspuns ale comenzii F/T](#)
[Introducere casetă](#).

3.3.7 F/T Introducere piesă

Mai întâi se poziționează pinul sau știftul care trebuie introdus în gaură, orientat în direcția corectă și apropiat de intrarea în gaură. Poziția finală și orientarea vor fi corectate prin comanda F/T Introducere piesă. Încearcă să împingi pinul cu limita de forță predefinită și, dacă este necesar, corectează orientarea. Comanda se oprește când se atinge adâncimea de introducere definită.



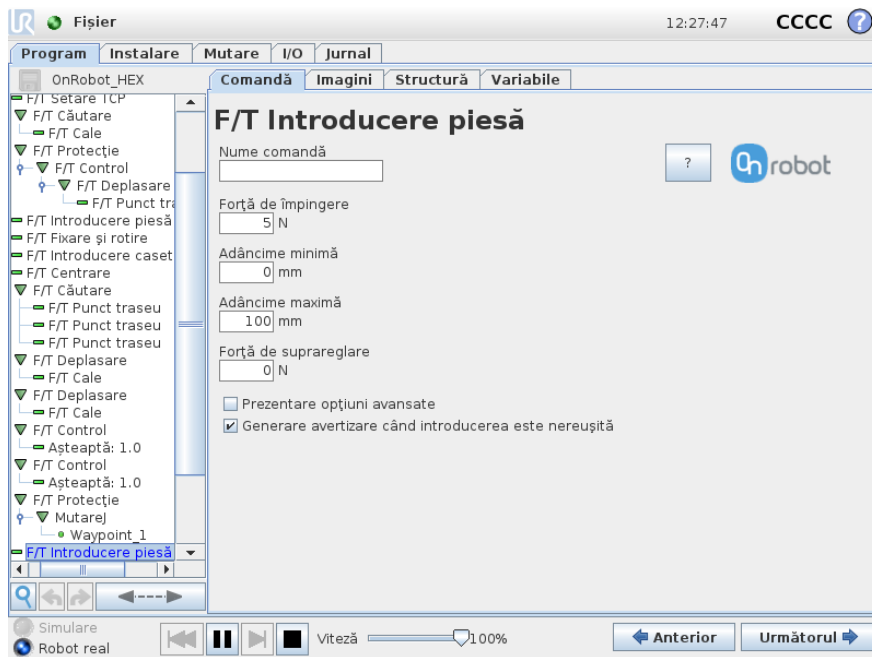
OBSERVAȚIE:

Este important să se seteze TCP (punctul de centru al sculei) pe vârful piesei.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul comenzii F/T Introducere piesă și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Introducere piesă; în caz contrar, comanda s-ar putea să nu se oprească la limita forță/cuplu dată.



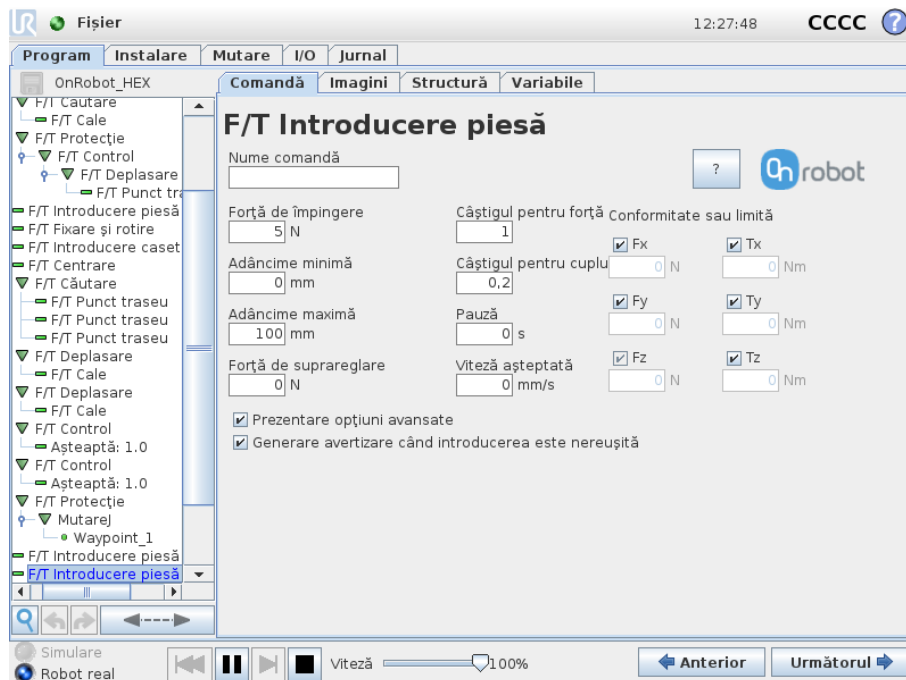
Forță de împingere: Valoarea țintă a forței, utilizată pentru comanda forței în scopul de a împinge ușor piesa în locaș.

Adâncime minimă: Distanța minimă necesară pentru a considera introducerea corectă, de la punctul de start de-a lungul axei Z (în sistemul de coordonate sculă).

Adâncime maximă: Distanța maximă pe care o atinge introducerea, de la punctul de start de-a lungul axei Z (în sistemul de coordonate sculă).

Forță de suprareglare: Dacă acest parametru este setat, după ce s-a atins **Adâncimea minimă**, este de așteptat un „șoc”, o creștere a forței de împingere (ca la închiderea unei îmbinări strânse). Acest parametru este forța suplimentară peste **Forța de împingere** pe care o permite introducerea, între adâncimile minimă și maximă.

Căsuța de validare Afișare parametri avansați: Dacă este bifată, sunt disponibile mai multe opțiuni:



Câștigul pentru forță: Parametrul de câștig proporțional al controlului forței pentru forța de împingere și forțele laterale pe axele conforme.

Câștigul pentru cuplu: Parametrul de câștig proporțional al controlului cuplului pentru axele conforme.

Timeout: Timpul maxim permis pentru întreaga funcție de inserare. Dacă este setat pe zero, acest criteriu de ieșire este neglijat.

Viteză așteptată: Viteza minimă cu care se așteaptă să avanseze introducerea. Dacă acest parametru este setat și dacă introducerea avansează într-un ritm mai lent, această operație se întrerupe și este considerată nereușită. Dacă este setat pe zero, acest criteriu de ieșire este neglijat.

Conformitate sau limită (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Axa selectată trebuie să fie conformă. Dacă o axă este activată (conformă), deplasarea de-a lungul/în jurul acestei axe este comandată prin forță/cuplu; în caz contrar (neconformă), este comandată prin poziție. Axa activată este comandată pentru a menține constantă valoarea setată pentru forță/cuplu. Trebuie selectată cel puțin o axă conformă.

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) dacă introducerea nu a fost realizată cu succes.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, a se vedea [Valori de răspuns ale comenzii F/T Introducere piesă](#).

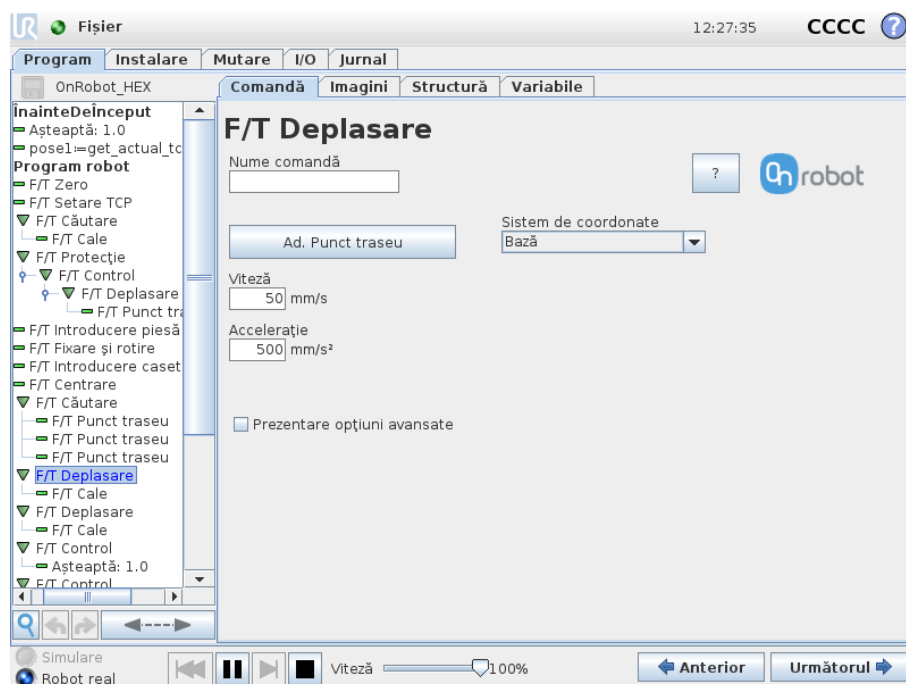
3.3.8 F/T Deplasare

Comanda F/T Deplasare poate fi utilizată împreună cu comanda F/T Punct traseu, pentru a deplasa robotul de-a lungul unui traseu sau împreună cu comanda F/T Cale pentru a deplasa robotul de-a lungul unei căi și a-l opri când se ating limitele definite pentru forță/cuplu (deplasare întreruptă). În acest caz se poate genera o avertizare. Dacă deplasarea atinge ultimul punct de pe traseu, mișcarea a fost realizată cu succes.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul F/T Deplasare și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Deplasare; în caz contrar, comanda s-ar putea să nu se oprească la limita forță/cuplu dată.



Pentru a folosi comanda F/T Deplasare atingeți butonul **Adăugare punct de pe traseu** și adăugați un F/T Punct traseu ca nod auxiliar. Puteți adăuga mai multe puncte de pe traseu în același mod. Pentru a elimina un punct de pe traseu utilizați butonul Ștergere din secțiunea Structură.

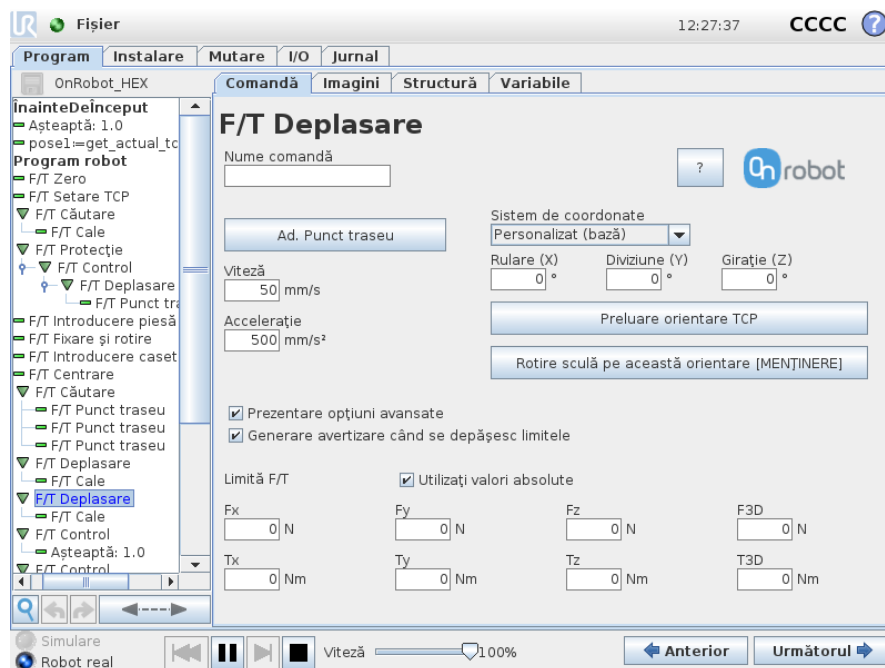
În altă variantă, F/T Punct traseu sau F/T Cale pot fi adăugate ca nod auxiliar al comenzii F/T Deplasare folosind secțiunea Structură.

Viteză: Limita vitezei de mișcare în timpul deplasării. Deplasarea este efectuată la o viteză de translație constantă. Dacă traseul sau calea are modificări bruște de direcție sau de orientare, viteza actuală a robotului poate fi mai mică decât cea specificată, dar rămâne constantă pe traseul sau calea respectivă.

Accelerație: Parametrul de accelerație și decelerație al deplasării.

Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Acesta poate fi setat pe Bază, Sculă, Personalizat (Bază) Personalizat (Sculă) (în funcție de cadrele de referință ale UR). Sistemele personalizate de coordonate sunt calculate în funcție de sistemul de coordonate de bază și valorile stabilite pentru **Rulare**, **Diviziune** și **Girație**. Pentru sistemul personalizat de coordonate (bază), este posibil să se utilizeze butonul **Preluarea orientare TCP** pentru a specifica orientarea sistemului de coordonate după orientarea TCP actual. Pentru a testa orientarea stabilită se poate utiliza butonul **Rotire sculă pe această orientare [MENȚINERE]**.

Caseta de validare **Prezentare opțiuni avansate:** Dacă este bifată, sunt disponibile mai multe opțiuni:



F/T Limită Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Aceasta este limita de detecție. Din opțiunile Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D disponibile poate fi setată mai mult decât una. În acest caz, dacă oricare din aceste valori atinge pragul setat, se declanșează o oprire. Valorile egale cu zero sunt neglijate.

Dacă opțiunea **Utilizați valori absolute** este activată, nu are importanță dacă valoarea introdusă este pozitivă sau negativă (de ex.: $|Fz| > 3$); în caz contrar, semnul definește cum se calculează pragul (de ex.: $Fz > 3$ sau $Fz \leq -3$).

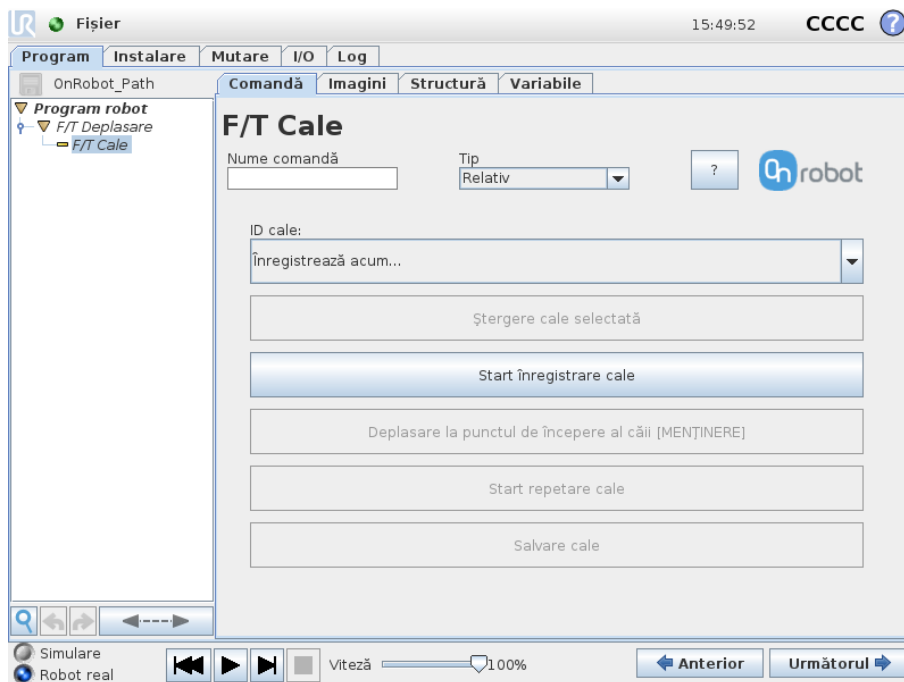
Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) când poziția țintă nu este găsită (deplasarea nu este reușită). Dacă deplasarea este reușită, nu se afișează nicio avertizare.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, a se vedea **Valori de răspuns ale comenzii F/T Deplasare**.

3.3.9 F/T Cale

Comanda F/T Cale se utilizează împreună cu F/T Deplasare sau F/T Căutare, pentru a înregistra și a repeta o cale.



Tip: Dacă se selectează „relativ”, calea este repetată începând din poziția actuală a sculei în locul poziției absolute unde s-a făcut înregistrarea. Dacă se selectează „absolut”, scula se deplasează în punctul original de start și repetă calea de acolo.

Lista derulantă **ID cale**: Enumeră identificatoarele tuturor căilor salvate în Compute Box. Un ID de cale este alocat unei căi când aceasta este salvată. Dacă nu există nicio cale înregistrată nesalvată, în listă există articolul **Înregistrează acum...**, selectați-l pentru a înregistra o cale nouă. Dacă nu există nicio cale înregistrată nesalvată, în listă există articolul **Nesalvat**.



OBSERVAȚIE:

Poate exista numai o singură cale nesalvată, care va fi suprascrisă prin începerea înregistrării unei căi în timp ce este selectată calea **Nesalvată**.

Butonul **Ștergere cale selectată**: Șterge permanent calea selectată în lista derulantă **Path ID** din Compute Box.



OBSERVAȚIE:

Nu ștergeți o cale care este în curs de utilizare de orice altă comandă F/T Cale.

Butonul **Start înregistrare cale**: Începe înregistrarea unei căi activând automat funcția Ghidaj manual.

Butonul **Stop înregistrare cale**: Oprește funcția Ghidaj manual și stochează înregistrarea în memorie. Nu salvează permanent calea.

Butonul **Deplasare la punctul de începere al căii [MENȚINERE]**: deplasează scula la punctul de start al căii; comanda poate fi folosită numai dacă respectiva cale nu este relativă.

Butonul **Start repetare cale**: Repetă calea chiar dacă nu este salvată, dar este numai stocată în memorie.

Butonul **Stop repetare cale**: Oprește repetarea căii.

Butonul **Salvare cale**: Salvează calea nesalvată în Compute Box.



OBSERVAȚIE:

Mișcările de rotație legate de mișcări de translație în înregistrarea căii sunt limitate la 2,8 grade/mm sau mai puțin, deoarece un raport mai mare ar face robotul să repete calea la o viteză de translație foarte mică. În consecință, o mișcare de rotație fără o mișcare de translație nu poate fi înregistrată drept cale.



OBSERVAȚIE:

Eroarea maximă a căii repetate în comparație cu deplasarea originală înregistrată poate fi de până la 1 mm.

Această comandă nu are valoare de răspuns.

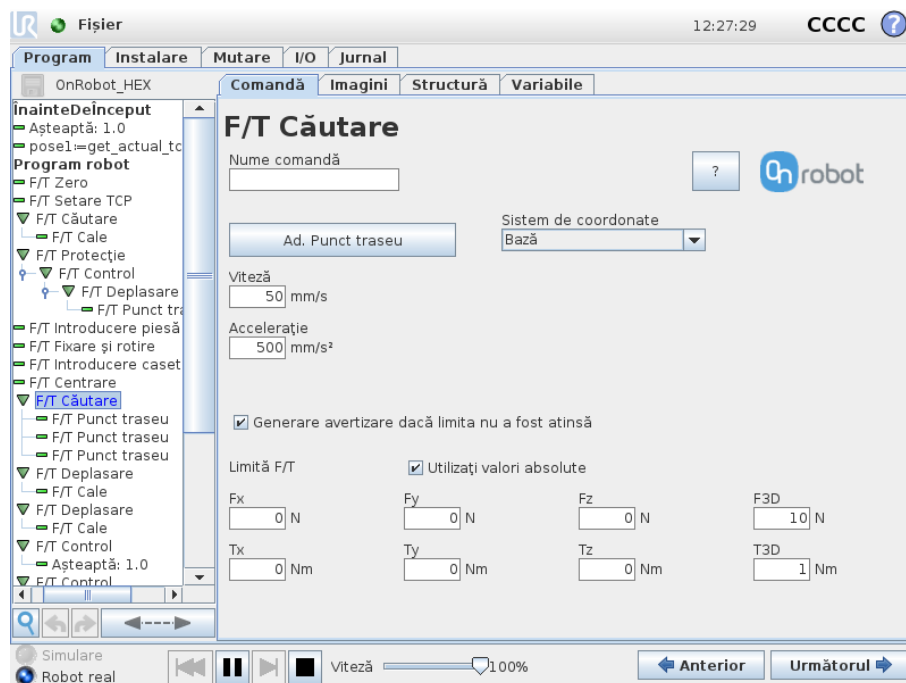
3.3.10 F/T Căutare

Comanda F/T Căutare se utilizează împreună cu comanda F/T Punct traseu, pentru a deplasa robotul de-a lungul unui traseu sau împreună cu comanda F/T Cale pentru a deplasa robotul de-a lungul unei căi și a-l opri când se ating limitele definite pentru forță/cuplu (obiect găsit). Dacă deplasarea atinge ultimul punct de pe traseu sau ultimul punct al căii, căutarea este nereușită (obiectul nu este găsit) și se generează o avertizare.



OBSERVAȚIE:

Pentru a anula orice compensație de forță/cuplu, executați o comandă F/T Zero la începutul F/T Căutare și asigurați-vă că scula nu se află în contact cu niciun obiect înainte de activarea comenzii F/T Căutare; în caz contrar, comanda s-ar putea să nu se oprească la limita forță/cuplu dată.



Pentru a folosi comanda F/T Căutare atingeți butonul **Adăugare punct de pe traseu** și adăugați un F/T Punct traseu ca nod auxiliar. Puteți adăuga mai multe puncte de pe traseu în același mod. Pentru a elimina un punct de pe traseu utilizați butonul Ștergere din secțiunea Structură.

În altă variantă, F/T Punct traseu sau F/T Cale pot fi adăugate ca nod auxiliar al comenzii F/T Căutare folosind secțiunea Structură.

Viteză: Viteză de deplasare când se caută coliziunea. Deplasarea este efectuată la o viteză de translație constantă. Dacă traseul sau calea are modificări bruște de direcție sau de orientare, viteza actuală a robotului poate fi mai mică decât cea specificată, dar rămâne constantă pe traseul sau calea respectivă.



OBSERVAȚIE:

O viteză mai mică în timpul fazei de căutare este mai bună în cazul contactelor dure (cum ar fi suprafețele metalice) pentru a se evita supraoscilațiile produse din cauza impulsului mecanic al robotului și sculei.

Accelerație: Parametrul de accelerație și decelerație al deplasării.

F/T Limită Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz,F3D,T3D: Aceasta este limita de detecție. Din opțiunile Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D disponibile poate fi setată mai mult decât una. În acest caz, dacă oricare din aceste valori atinge pragul setat, se declanșează o oprire. Valorile egale cu zero sunt neglijate.

Dacă opțiunea **Utilizați valori absolute** este activată, nu are importanță dacă valoarea introdusă este pozitivă sau negativă (de ex.: $|Fz| > 3$); în caz contrar, semnul definește cum se calculează pragul (de ex.: $Fz > 3$ sau $Fz \leq -3$).

Sistem de coordonate: sistemul de coordonate folosit atât pentru deplasare cât și pentru indicația senzorului. Acesta poate fi setat pe *Bază*, *Sculă*, *Personalizat (Bază)* *Personalizat (Sculă)* (în funcție de cadrele de referință ale UR). Sistemele personalizate de coordonate sunt calculate în funcție de sistemul de coordonate de bază și valorile stabilite pentru **Rulare**, **Diviziune** și **Girație**. Pentru sistemul personalizat de coordonate (bază), este posibil să se utilizeze butonul **Preluarea orientare TCP** pentru a specifica orientarea sistemului de coordonate după orientarea TCP actual. Pentru a testa orientarea stabilită se poate utiliza butonul **Rotire sculă pe această orientare [MENȚINERE]**.

Generare avertizare (...): Dacă este activată, apare un mesaj derulant (blocare) când poziția țintă este atinsă sau s-a produs deja o coliziune (deci căutarea nu este reușită). Când căutarea este reușită, nu se afișează nicio avertizare.

Când comanda este dezactivată nu apare niciun mesaj derulant, dar utilizatorul poate trata orice eroare posibilă pe baza valorii de răspuns a comenzii.

Pentru valorile de răspuns, a se vedea **Valori de răspuns ale comenzii F/T Căutare**.

3.3.11 F/T Punct traseu

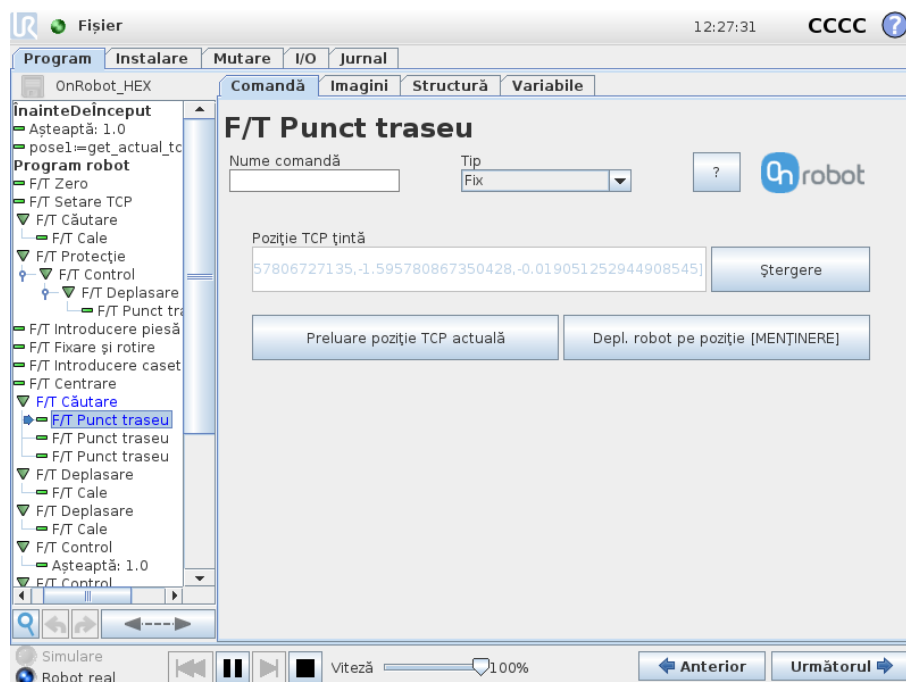
Comanda F/T Punct traseu se utilizează împreună cu F/T Deplasare sau F/T Căutare, pentru a deplasa robotul de-a lungul unui traseu. Există trei tipuri de puncte de pe traseu (Fix, Relativ și Variabil), care pot fi utilizate în orice combinație.



OBSERVAȚIE:

Nu utilizați în aceeași comandă F/T Deplasare, F/T Punct traseu consecutive care conțin numai rotații. Utilizați mai multe comenzi F/T Deplasare pentru obținerea rotațiilor fără deplasări de translație.

Tipul Punct traseu: Tipul Punct traseu. Acesta poate fi configurat pe Fix, Relativ sau Variabilă.

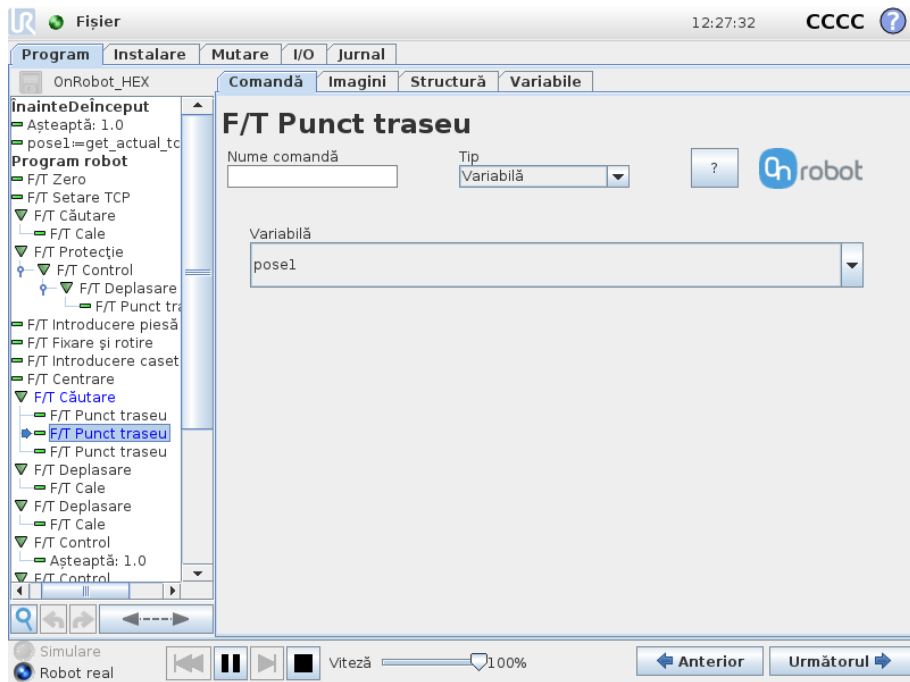


Pozitie TCP țintă: Poziția reprezentată de un punct de pe traseu pe traseul robotului. Este un câmp needitabil care poate fi complet doar folosind butonul **Preluare pozitie TCP actuală**.

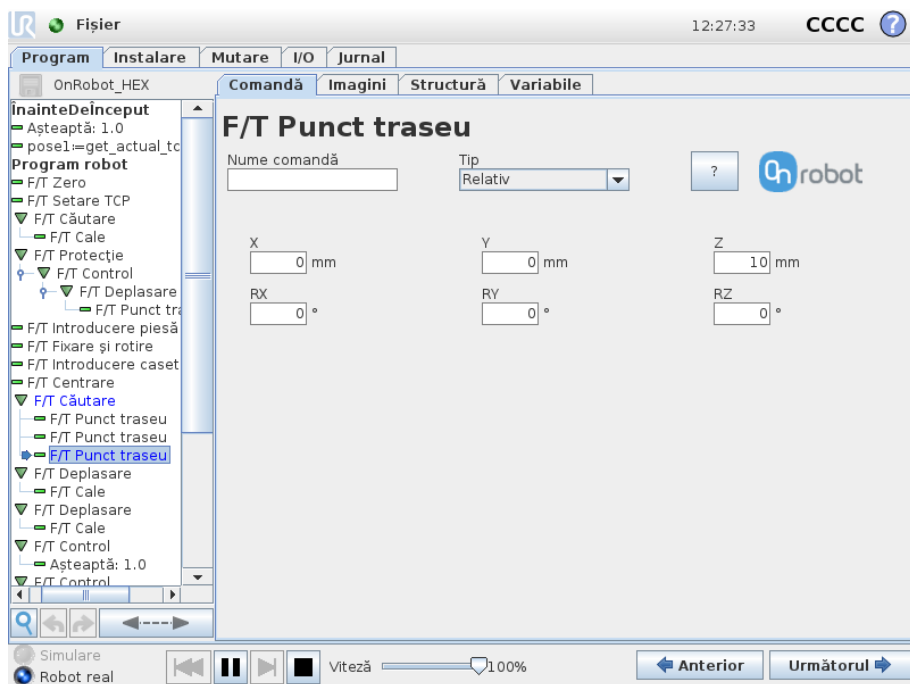
Butonul **Ștergere**: șterge conținutul câmpului **Pozitie TCP țintă**.

Butonul **Preluare pozitie TCP actuală**: introduce coordonatele TCP curente în câmpul **Pozitie TCP țintă**.

Butonul **Depl. robot pe pozitie [MENȚINERE]**: deplasează robotul pe poziția setată în câmpul **Pozitie TCP țintă** când se apasă butonul. După ce butonul este eliberat, robotul se oprește.



Variabilă: Poziția reprezentată de un punct de pe traseu pe traseul robotului. O variabilă poate defini poziția țintă. Trebuie creată mai întâi variabila.



Relativ X, Y, Z, RX, RY, RZ: distanțele și rotațiile pe care le reprezintă acest punct de pe traseu, comparate cu poziția anterioară a robotului.

Această comandă nu are valoare de răspuns.

3.3.12 F/T Zero

Comanda F/T Zero poate fi folosită pentru a aduce la zero valorile de forță/cuplu.



Această comandă nu are valoare de răspuns.

3.3.13 F/T Setare TCP

Comanda F/T Setare TCP poate fi utilizată pentru a seta o nouă sarcină și pentru a modifica setările TCP în cadrul unei comenzi.

Setările TCP pot fi obținute în două moduri:

Setați de la flanșa sculei: Offsetul TCP este indicat în raport cu flanșa pentru scule a robotului UR

Setare de la flanșa senzorului: offsetul TCP este indicat în raportul cu partea superioară a senzorului (unde va fi montată scula). Aceasta este opțiunea recomandată. Dacă optați pentru această variantă, următoarea opțiune va deveni vizibilă:

Offsetul TCP setat sau sarcina setată trebuie verificate pentru a fi configurate pentru a activa comanda ce urmează a fi executată.



Caseta de validare **Setare compensație TCP**: dacă este bifată, setările de instalare TCP vor fi suprascrise cu valorile date.

Compensație X, Y, Z: valorile de translație ale TCP în raport cu flanșa sculei (sau centrul flanșei senzorului).

Rotație în RPY RX, RY, RZ: valorile de rotație ale TCP în raport cu flanșa sculei (sau flanșa senzorului).

Caseta de validare **Setare sarcină**: dacă este bifată, setările pentru Sarcină și Centrul de greutate vor fi suprascrise cu valorile date.

Dacă a fost selectată opțiunea Setați de la flanșa sculei, sarcina introdusă aici trebuie să fie greutatea totală, inclusiv senzorul. În caz contrar, greutatea senzorului (sau plus schimbătorul rapid) se adaugă automat.

CX, CY, CZ: coordonatele centrului de greutate în raport cu flanșa sculei (sau flanșa senzorului)

Căsuța de validare **Setare centru de greutate la TCP**: dacă este bifată, valorile CX, CY, CZ sunt date de compensația setată pentru TCP.

Această comandă nu are valoare de răspuns.

3.4 Exemple de aplicații

3.4.1 Detectarea coliziunii

Detectarea coliziunii poate fi implementată cu comenzile următoare:

1. **F/T Căutare:** Poate fi utilizată pentru detectarea prezenței. Caută un obiect și se oprește după ce l-a găsit. Dacă obiectul nu a putut fi găsit, se generează un mesaj de avertizare. Dacă poziția unui obiect variază, comanda poate fi utilizată pentru a determina cu ușurință locul exact al acestuia.
2. **F/T Deplasare:** Poate fi utilizată pentru deplasări cu forță/cuplu limitate. Este similară cu comanda Deplasare UR, dar cu limitare încorporată de forță/cuplu și acceptă parametri relativi de tip compensație (de exemplu: deplasare 1 cm sau 1 inch de-a lungul axei Z).
3. **F/T Protecție:** Poate fi utilizată în combinație cu orice comandă UR pentru a limita forța/cuplul exercitate. Monitorizează limitele configurate în paralel cu codul și oprește robotul dacă au fost atinse limitele setate.

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Detectarea punctului de centru

Cu ajutorul unor contacte line, robotul poate fi poziționat în punctul central al unei găuri. De asemenea, el lucrează cu obiecte metalice lucioase, ceea ce este imposibil, de obicei, cu soluții bazate pe camere foto-video.

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Lustruire și sablare

Pentru orice operație de lustruire sau sablare este foarte important să se mențină constantă valoarea predefinită a forței. Această operație poate fi realizată cu funcțiile noastre de control forță/cuplu, care necesită utilizarea următoarelor două comenzi:

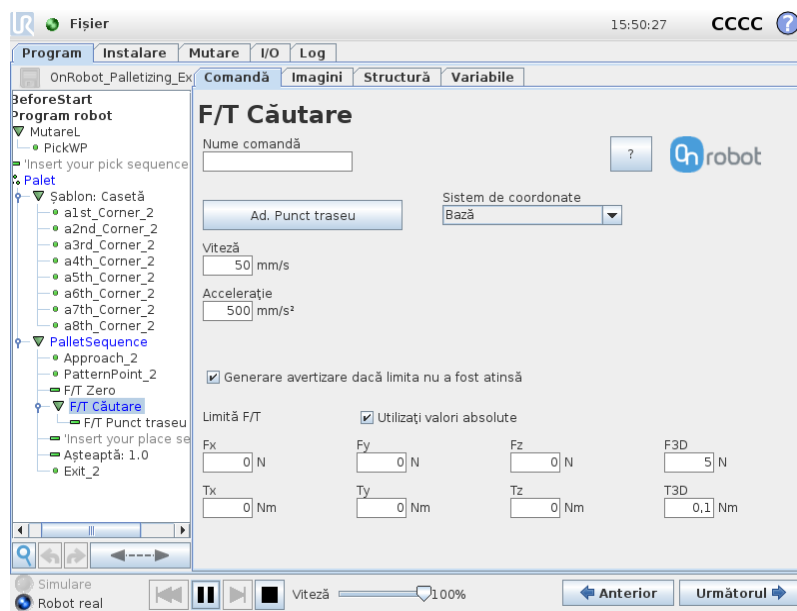
1. **F/T Control:** această comandă este similară cu comanda de forță încorporată în UR, dar folosește ca intrare senzorul OnRobot mai precis pentru forță/cuplu pentru a obține un rezultat excelent, chiar cu forțe mici. Controlul forță/cuplu încearcă să mențină constantă valoarea forței/cuplului pe axele setate ca fiind conforme. Axele neconforme sunt controlate în poziție (numai cu comanda F/T Deplasare).
2. **F/T Deplasare:** comanda poate fi utilizată pentru a controla poziția (a deplasa) robotul de-a lungul/în jurul axei neconforme din F/T Control.

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Paletizare

Paletizarea obiectelor care necesită o manipulare atentă poate fi o sarcină laborioasă. Amplasarea unor cutii flexibile din carton una lângă alta necesită mai mult decât o simplă poziționare conform unui model prestabilit. Aceste sarcini complicate pot fi rezolvate de oricine dacă se folosește comanda de paletizare încorporată în UR în combinație cu comanda noastră F/T Căutare.

Configurați mai întâi comanda UR încorporată `Palet` pentru a obține modelul dorit. Asigurați-vă că articolele sunt mai distanțate comparativ cu poziția finală dorită. Aceasta permite comenzii F/T Căutare să identifice articolul alăturat printr-o atingere ușoară, pentru corectarea oricăror erori de poziționare.



Dacă este necesar, puteți utiliza mai mult de o comandă F/T Căutare pentru alinierea articolelor pe orizontală și pe verticală.

Asigurați-vă că utilizați numai tipul de compensație relativă a parametrilor de intrare ai comenzii F/T Căutare pentru a fi întotdeauna relativi față de model.

Pentru mai multe informații, a se vedea [Comanda F/T Căutare](#).

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit `OnRobot_Palletizing_Example.urp`.

3.4.5 Introducerea pinilor

Introducerea pinilor sau știfturilor în găuri strâmte nu poate fi obținută cu soluții tradiționale bazate pe poziție. Uneori, nici chiar camerele nu oferă o soluție suficient de robustă.

Cu ajutorul senzorului precis F/T OnRobot și al comenzii F/T `Introducere pi`, oricine poate rezolva ușor și durabil sarcini care necesită un montaj de precizie.

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Introducerea casetelor

Introducerea unui obiect rectangular într-o gaură rectangulară este o operație obișnuită, cum ar fi introducerea unui ansamblu radio auto în suport sau introducerea unei baterii în telefon.

Cu ajutorul comenzii F/T `Introducere casetă`, oricine poate rezolva ușor astfel de sarcini.

Folderul `programs/OnRobot_UR_Programs` conține un exemplu de program UR de detectare a coliziunilor, numit *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Fixare și rotire

Cu ajutorul senzorului precis F/T OnRobot și al comenzii F/T `Fixare și rotire`, oricine poate rezolva ușor și robust sarcini care necesită un montaj de tip baionetă.

4 Glosar de termeni

Termen	Descriere
Compute Box	O unitate furnizată de OnRobot împreună cu senzorul. Ea efectuează calculele necesare pentru utilizarea comenzilor și aplicațiilor implementate de OnRobot. Ea trebuie conectată la senzor și la controlerul robotului.
OnRobot Data Visualization	Software de vizualizare date creat de OnRobot pentru a vizualiza datele furnizate de senzor. Poate fi instalat pe sisteme de operare Windows.

5 Lista acronimelor

Acronim	Forma completă
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Anexă

6.1 Modificarea IP pentru Compute Box

Pentru a modifica adresa IP a senzorului, conectați laptopul sau un calculator extern la OnRobot Compute Box.

1. Asigurați-vă că aparatul nu este alimentat. Conectați aparatul și calculatorul cu cablul Ethernet livrat cu echipamentul.
2. Dacă aparatul dvs. are setările implicite din fabrică, treceți la pasul 3. În caz contrar, treceți comutatorul DIP 3 pe poziția ON (sus) și comutatorul DIP 4 pe poziția OFF (jos).



3. Alimentați aparatul de la sursa de alimentare livrată și așteptați 30 de secunde pentru bootarea aparatului.
4. Deschideți un browser web (se recomandă Internet Explorer) și navigați la <http://192.168.1.1>. Se afișează ecranul inițial.
5. Faceți clic pe **Configurare** în meniul din partea de sus. Se afișează următorul ecran:

Configurare	
Acestă pagină permite configurarea setărilor de rețea ale aparatului.	
ATENȚIE Setările incorecte pot produce pierderea legăturii aparatului cu rețeaua.	
Noile valori de configurare rețea nu vor fi memorate când comutatorul DIP este în poziția ÎNCHIS (jos).	
Introduceți noile setări de mai jos pentru aparat:	
Adresă MAC	a8:1e:84:34:33:33
Mod rețea	IP static
Adresă IP	192.168.100.1
Mască rețea secundară	255.255.255.0
SALVARE	
Copyright © 2018 OnRobot A/S Teglværkvej 47H 5220 Odense, Danemarca	

6. Selectați opțiunea IP static din meniul derulant Mod rețea.
7. Editați adresa IP.
8. Plasați comutatorul DIP 3 pe poziția OFF.
9. Faceți clic pe butonul Salvare
10. Deschideți un browser web (se recomandă Internet Explorer) și accesați adresa IP setată în pasul 7.

6.2 Actualizarea softului din Compute Box

Consultați documentul de descriere Compute Box.

6.3 Dezinstalarea softului

Pentru a dezinstala pluginul URCap pe un robot UR CB3, procedați în felul următor:

1. Treceți în ecranul inițial PolyScope.
2. Faceți clic pe **Configurare robot**.
3. Faceți clic pe **URCaps** și localizați `FT-OnRobot` în lista cu URCap active.
4. Pentru a-l dezinstala, faceți clic pe semnul - din partea inferioară.
5. Reporniți robotul.

Pe un robot UR din seria e, procedați în felul următor:

1. Atingeți meniul  (colțul din dreapta sus al ecranului)
2. În secțiunea System atingeți meniul URCaps.
3. Localizați `FT-OnRobot` în lista cu URCap active.
4. Pentru a-l dezinstala, faceți clic pe semnul - din partea inferioară.
5. Reporniți robotul.

6.4 Valori de răspuns

Comenzile OnRobot care au valori de răspuns actualizează variabila `of_return` după ce comanda este finalizată. Această variabilă globală poate fi utilizată cu UR încorporate în expresiile condiționale `If` (de exemplu: `if of_return == 1`, atunci se execută o operație).

6.4.1 Valori de răspuns ale comenzii F/T Centrare

- 0 S-a ajuns cu succes în punctul central.
- 1 Prima căutare de contur nu a reușit. Deplasarea a atins limita distanței.
- 2 A doua căutare de contur nu a reușit. Deplasarea a atins limita distanței.
- 3 Nu se poate ajunge la punctul central. Scula a avut o coliziune în timpul deplasării.
- 4 Căutarea nu a început din cauza condițiilor.
- 5 A doua căutare nu a început din cauza condițiilor.
- 99 Nu definiți mai mult de un parametru direcțional.

6.4.2 Valori de răspuns ale comenzii F/T Fixare și rotire

- 0 Comanda Fixare și rotire s-a finalizat fără erori.
- 11 Căutarea orientării punctului central al Ry nu a reușit.
- 12 Căutarea orientării punctului central al Ry nu a reușit.
- 21 Rotirea nu a reușit; a apărut o coliziune.
- 22 Rotirea s-a terminat fără contact.
- 99 Eroare parametru.

6.4.3 Valori de răspuns ale comenzii F/T Introducere casetă

- 0 Comanda Introducere casetă s-a finalizat fără erori.
- 1 Prima căutare de direcție nu a reușit. Deplasarea a atins limita distanței.
- 2 A doua căutare de direcție nu a reușit. Deplasarea a atins limita distanței.
- 3 Mișcarea de înclinare înapoi nu a reușit. A apărut o coliziune.
- 4 Mișcarea de înclinare nu a reușit. A apărut o coliziune.
- 5 Casetă s-a înțepenit în timpul stării de introducere, în timpul orientării centrului axei X! Vă rugăm să verificați poziția și orientarea.
- 6 Casetă s-a înțepenit în timpul stării de introducere, în timpul orientării centrului axei Y! Vă rugăm să verificați poziția și orientarea.

- 7 Caseta s-a înțepenit în timpul stării de introducere în timpul orientării centrului axei Z! Vă rugăm să verificați poziția și orientarea.
- 8 Caseta nu poate fi introdusă pe poziție; au apărut prea multe coliziuni. Vă rugăm să verificați poziția și orientarea.

6.4.4 Valori de răspuns ale comenzii F/T Introducere piesă

- 0 Comanda Introducere piesă a atins distanța maximă.
- 1 Comanda Introducere piesă s-a întrerupt la o ciocnire după adâncimea de introducere minimă.
- 2 Comanda Introducere piesă s-a blocat după adâncimea de introducere minimă. Introducerea este mai lentă decât este necesar.
- 3 Comanda Introducere piesă s-a blocat înainte de adâncimea de introducere minimă. Introducerea este mai lentă decât este necesar.
- 4 Comanda Introducere piesă s-a întrerupt cu un timeout după adâncimea de introducere minimă.
- 5 Comanda Introducere piesă s-a întrerupt cu un timeout înainte de adâncimea de introducere minimă.
- 6 Comanda Introducere piesă s-a întrerupt din cauza unor forțe/cupluri laterale prea mari la axele neconforme după adâncimea minimă de introducere.
- 7 Comanda Introducere piesă s-a întrerupt din cauza unor forțe/cupluri laterale prea mari la axele neconforme înainte de adâncimea minimă de introducere.
- 8 Comanda Introducere piesă are o eroare de parametru.

6.4.5 Valori de răspuns ale comenzii F/T Deplasare

- 0 Deplasarea s-a terminat fără detectarea unei forțe sau a unui cuplu mai mari decât limita setată.
- 1 Deplasarea s-a terminat deoarece s-a detectat o forță sau un cuplu mai mari decât limita setată.
- 3 Deplasarea nu poate începe din cauza unei forțe sau a unui cuplu mai mari decât limita setată.
- 11 Deplasarea nu poate începe deoarece nu există o cale înregistrată în Compute Box cu identificatorul ID selectat.
- 12 Deplasarea nu poate începe deoarece nu există puncte înregistrate pe această cale.
- 13 Deplasarea nu poate începe deoarece fișierul de cale găsit la acest ID de cale este gol.
- 14 Deplasarea nu poate începe deoarece fișierul de cale este defect.

6.4.6 Valori de răspuns ale comenzii F/T Căutare

- 0 Căutarea s-a terminat cu succes deoarece s-a detectat o forță sau un cuplu mai mare decât limita setată.
- 1 Căutarea s-a terminat fără detectarea unei forțe sau a unui cuplu mai mare decât limita setată.
- 3 Căutarea nu poate începe din cauza unei forțe sau a unui cuplu mai mari decât limita setată.
- 11 Căutarea nu poate începe deoarece nu există o cale înregistrată în Compute Box cu selectat.
- 12 Căutarea nu poate începe deoarece nu există puncte înregistrate pe această cale.
- 13 Căutarea nu poate începe deoarece fișierul de cale găsit la acest ID de cale este gol.
- 14 Căutarea nu poate începe deoarece fișierul de cale este defect.

6.4.7 Valori de răspuns ale comenzii F/T Stivuire

Valori de răspuns la stivuire:

- 0 O iterație a stivuirii este completă.
- 1 Contorul de iterații a depășit valoarea maximă: stiva este plină.
- 2 Stivuirea nu a reușit. Următorul articol nu a fost găsit.
- 3 Stivuirea nu poate începe din cauza unei forțe sau a unui cuplu mai mari decât limita setată.
- 4 Deplasarea la elementul următor nu a reușit; a apărut o coliziune.
- 5 Deplasarea la punctul de start nu a reușit; a apărut o coliziune.

Valori de răspuns la destivuire:

- 0 O iterație a destivuirii este completă.
- 1 Contorul de iterații a depășit valoarea maximă: stiva este goală.
- 2 Destivuirea nu a reușit. Următorul articol nu a fost găsit.
- 3 Destivuirea nu poate începe din cauza unei forțe sau a unui cuplu mai mari decât limita setată.
- 4 Deplasarea la elementul următor nu a reușit; a apărut o coliziune.
- 5 Deplasarea la punctul de start nu a reușit; a apărut o coliziune.

6.5 Depanarea

6.5.1 Eroare configurare plugin URCap

Există trei motive posibile pentru care se poate afișa pictograma de eroare .

1. Dacă meniul derulant Aparare descoperite indică la depanare mesajul de eroare „NU S-A GĂSIT NICIUN APARAT!”, a se vedea secțiunea „**Nu s-a găsit niciun aparat**”.
2. Dacă aparatul sau aparatele OnRobot au fost găsite cu succes, dar UR IP robot indică „N/A” pentru depanare, a se vedea secțiunea **UR IP Robot este „N/A”**.
3. Dacă atât aparatul sau aparatele OnRobot găsite cu succes cât și UR IP Robot indică o adresă IP valabilă, pentru depanare a se vedea **Aparat găsit și UR are IP**.

6.5.1.1 „Nu s-a găsit niciun aparat”

Dacă meniul derulant Aparare descoperite indică eroarea „NU S-A GĂSIT NICIUN APARAT!”, verificați conexiunile la Compute Box și senzor, apoi încercați să reporniți Compute Box.

După 60 de secunde (după ce ambele LED-uri de stare de pe Compute Box luminează în culoare verde), încercați să repetați manual operația de descoperire atingând pictograma de reîmprospătare .

6.5.1.2 UR IP Robot este „N/A”

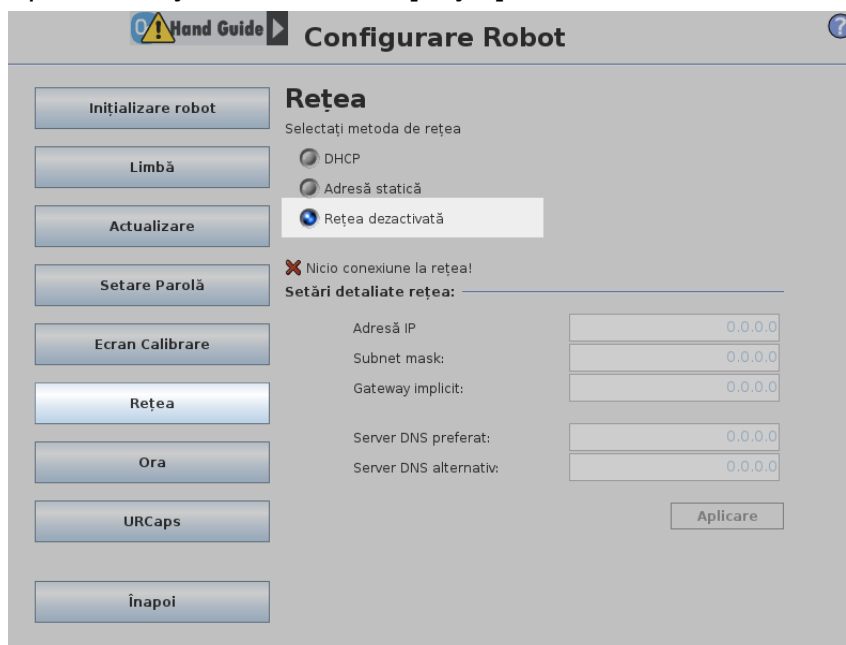
Această eroare poate apărea când nu a fost setată configurația de rețea a robotului UR.

Pentru a rezolva problema, verificați configurația de rețea a robotului UR procedând în felul următor:

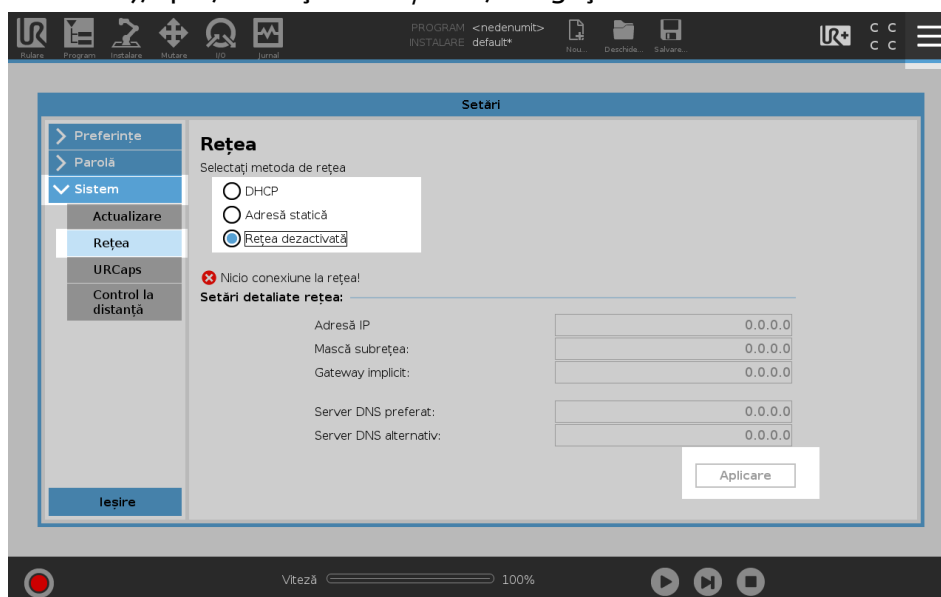
1. Pentru roboții UR CB3 atingeți butonul Setup Robot.



Apoi selectați meniul Network [Rețea].



Pentru roboții UR din seria e, atingeți meniul  (colțul din dreapta sus al ecranului), apoi, în secțiunea System, atingeți meniul Network.



2. Dacă rețeaua UR este dezactivată:
 - a. Dacă aparatul OnRobot este conectat direct la robotul UR, selectați DHCP și apăsați butonul Apply. Serviciul OnRobot alocă un IP.
 - b. Dacă aparatul OnRobot nu este conectat direct la robotul UR, verificați dacă aparatul OnRobot este conectat la aceeași rețea ca și robotul UR sau consultați administratorul IT.
3. Dacă este selectat DHCP sau Adresă statică și problema persistă, consultați administratorul de rețea.



OBSERVAȚIE:

În cazul unui DHCP, dacă adresa IP corectă este alocată robotului UR, treceți în modul Static address (adresa IP a robotului UR trebuie să rămână aceeași) și apăsați butonul **Aplicare**. Adresa IP este acum stabilită și nu se mai schimbă ulterior.

În final reîncepeți cu [Configurarea plugin-ului URCap](#).

6.5.1.3 Aparat găsit și UR are IP

Această eroare poate apărea când robotul și aparatul nu se află în aceeași rețea secundară.

Pentru a rezolva problema, procedați în felul următor:

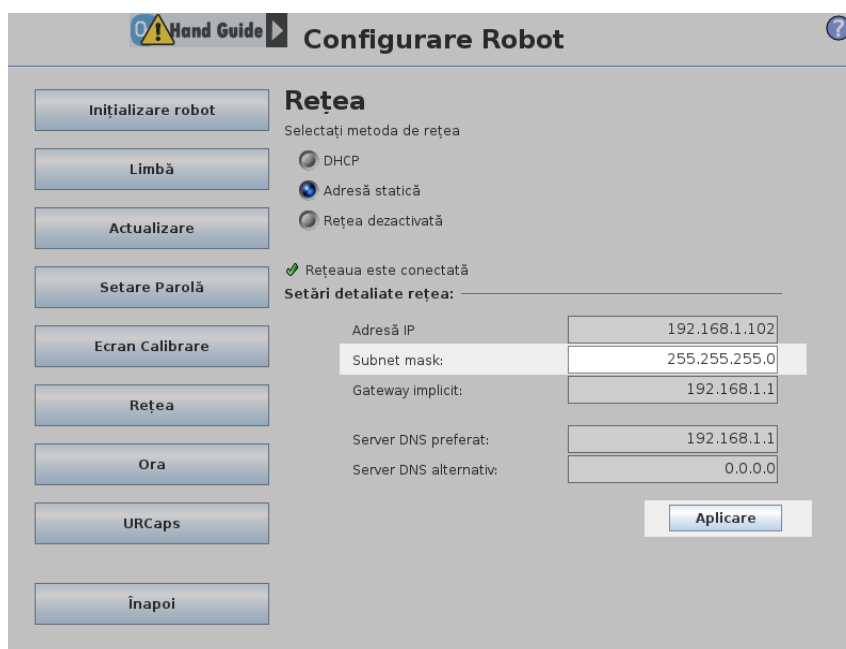
1. Dacă aparatul OnRobot nu este conectat direct la robotul UR, verificați dacă comutatorul DIP 3 este în starea OPRIT pe Compute Box, așa cum se arată în figura următoare:



2. În cazul în care comutatorul DIP este cuplat, poziționați-l pe poziția decuplat și apoi reporniți aparatul OnRobot (prin întreruperea alimentării electrice) și repetați operațiile din secțiunea **URCap Plugin Setup**.

Dacă problema persistă, folosiți procedura de mai jos:

1. Deschideți pagina Configurare rețea a robotului UR, așa cum se arată în **UR IP Robot este „N/A”**.
2. Modificați masca de rețea secundară în „255.0.0.0”.
3. Apăsați butonul Aplicare.



În final reîncepeți cu **Configurarea plugin-ului URCap**.

6.5.2 Prea aproape de singularitate

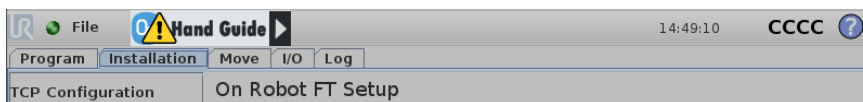
În timpul ghidajului manual, dacă scula este ghidată prea aproape de volumul cilindric aflat direct deasupra bazei robotului sau sub aceasta, se afișează un mesaj de avertizare.



Prin apăsarea butonului **Stop program**, funcția de ghidaj manual se dezactivează. Prin apăsarea butonului **Continuare** se va comuta pe Mod sigur, ceea ce previne deplasarea flanșei sculei cu funcția de ghidaj manual în volumul cilindric plasat direct deasupra bazei robotului sau sub aceasta. Prin deplasarea cu 10 mm în afara acestui volum, Modul sigur se dezactivează, permițând din nou deplasarea în toate direcțiile.

**OBSERVAȚIE:**

Pentru siguranță și precizie, ghidajul manual menține flanșa sculei la o distanță mai mare de volumul cilindric față de posibilitățile fizice ale robotului UR. Deplasarea flanșei sculei mai aproape este posibilă prin utilizarea secțiunii PolyScope Move sau a comenzilor de deplasare.

6.5.3 Semn de avertizare pe bara Hand Guide

Dacă aparatul OnRobot nu funcționează corect, apare un semn de avertizare. Repetați secvențele din [Configurarea plugin-ului URCap](#).

6.5.4 „Stabilirea conexiunii cu Compute Box a depășit timpul normal.”

În cazul în care controlerul robotului nu se poate conecta la Compute Box, se afișează un mesaj de eroare și programul se oprește.



În acest caz, asigurați-vă că Compute Box este conectat la controlerul robotului și că este alimentat, după care verificați configurația în secțiunea Instalare.

Dacă problema persistă, încercați să opriți și să porniți repetat Compute Box.

6.5.5 „Legătura cu Compute Box s-a întrerupt; programul a fost oprit.”

În cazul în care controlerul robotului a fost conectat dar nu se poate conecta la Compute Box, se afișează un mesaj de eroare și programul se oprește.



În acest caz, asigurați-vă că Compute Box este conectat la controlerul robotului și că este alimentat, după care verificați configurația în secțiunea Instalare.

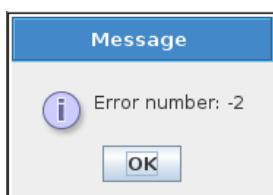
Dacă problema persistă, încercați să opriți și să porniți repetat Compute Box.

6.5.6 Repetarea căii este mai lentă decât se așteaptă

Când se folosește comanda F/T *Cale*, este posibil ca o cale înregistrată să nu fie așa de omogenă din cauza limitei dexterității umane. În aceste cazuri, robotul poate numai să repete calea cu o viteză foarte mică. Pentru a evita o astfel de problemă, încercați să înregistrați din nou calea cu mișcări omogene și stabile și cu variații cât mai mici posibil ale vitezelor de translație și rotație. De asemenea, încercați să evitați înregistrarea căilor care conțin rotații fără elemente de translație.

6.5.7 „Număr eroare -2” la salvare cale

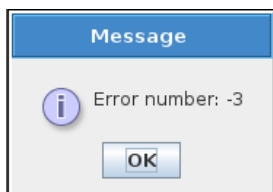
Dacă se înregistrează o cale goală, când se încearcă salvarea căii, se afișează mesajul de eroare „Număr eroare: -2”.



În acest caz, asigurați-vă că robotul este deplasat între pornire și oprire cu funcția de înregistrare cale.

6.5.8 „Număr eroare -3” la salvare cale

Dacă o cale nu poate fi salvată pentru că nu există suficient spațiu de memorie pe caseta Compute Box, se afișează mesajul de eroare „Număr eroare-3”.



În acest caz ștergeți căile înregistrate anterior și care nu mai sunt folosite.

6.5.9 „Tipul de senzor nu corespunde cu modul URCap.”

În cazul în care Compute Box este în modul HEX și sistemul de prindere RG2-FT este conectat fără a reporni Compute Box, ar putea fi afișată această eroare.



Verificați modul actual în secțiunea Instalare și reporniți UR, dacă este necesar.

6.5.10 „Senzorul nu răspunde.”

În cazul în care Compute Box a recunoscut aparatul OnRobot conectat și, ulterior, legătura s-a pierdut, se afișează acest mesaj de eroare.



Verificați dacă legătura între Compute Box și aparatul OnRobot (senzor) este bună și dacă este conectat aparatul corect.

6.5.11 „Avertizare senzor OnRobot: Limită avertizare supraîncărcare senzor atinsă”

Când capacitatea nominală a senzorului de forță/cuplu este depășită, acest mesaj de avertizare este înregistrat în Jurnal.

Verificați fișierul jurnal în timp ce creați programul, în scopul de a evita încărcarea excesivă a senzorilor.

În cazul în care capacitatea nominală a senzorilor este depășită pe o durată mai mare de timp, programul se oprește.

6.5.12 „Eroare de supraîncărcare a senzorului de forță/cuplu”

În cazul în care capacitatea nominală a senzorului forță/cuplu este depășită cu peste 200%, programul se oprește pentru a preveni deteriorarea senzorilor.



Corectați programul pentru a reduce încărcarea senzorilor.

6.5.13 „OnRobot: TCP setat pe offset HEX față de flanșă.”

De fiecare dată când s-a trecut peste configurare TCP al UR, acest mesaj va apărea în Log.

6.6 Declarații și certificate

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Ediții

Ediție	Observație
Ediția 2	Document restructurat. S-a adăugat glosarul de termeni. S-a adăugat lista acronimelor. S-a adăugat anexa. S-a adăugat publicul țintă. S-a adăugat domeniul de utilizare. S-au adăugat informații privind dreptul de autor, marca comercială, informații de contact, limba originală. S-a modificat comportarea comenzilor F/T Deplasare, F/T Căutare, F/T Introducere pin și F/T Control. S-a adăugat comanda F/T Punct de traseu. S-a șters comanda F/T Deplasare (Ctrl). S-au adăugat referințe cu exemple de aplicații, cu exemple de programe UR.
Ediția 3	Sistemul de coordonate „Bară de instrumente” pentru ghidaj manual s-a corectat în „Sculă”. S-a adăugat o observație privind limitarea orientării TCP. S-a șters limita de activare axă la ghidajul manual. S-a adăugat o clarificare privind utilizarea tipului de punct de traseu.
Ediția 4	S-a șters limitarea de orientare TCP.
Ediția 5	Au fost actualizate valorile de răspuns pentru comenzile F/T Căutare și F/T Deplasare. S-a șters secțiunea privind înregistrarea căii. S-a adăugat comanda F/T Cale. S-a șters secțiunea F/T Introducere conector. S-a șters secțiunea Valori de răspuns F/T Introducere conector. Secțiunile privind comenzile F/T Deplasare și F/T Căutare au fost actualizate cu informații privind repetarea la viteză constantă și cu noi capturi de ecran ale comenzilor. Secțiunea comenzii F/T Control a fost actualizată cu limitarea controlului forței direcționale. Modificări editoriale.
Ediția 6	S-a adăugat precizia repetării căii. Secțiunea „A apărut o eroare în derularea programului” la continuarea programului modificată în „A apărut o eroare în derularea programului” la oprirea programului; pauza și continuarea programului nu mai produc alarme. A fost adăugată secțiunea Efectele poziției TCP.

	socket_read_byte_list(): articolul de jurnal timeout a fost schimbat în socket_read_binary_integer: timeout, s-a schimbat comportarea. Secțiunea „Mufa vectorStream nu a putut fi deschisă.” a fost adăugată la Depanare. Secțiunea Introducere conector a fost ștearsă. A fost adăugată secțiunea Repetarea căii este mai lentă decât se așteaptă. Au fost adăugate limitări pentru puncte de traseu numai la rotație.
Ediția 7	Modificări editoriale.
Ediția 8	A fost adăugată limita maximă de rotație pe translație la înregistrarea căii în secțiunea Comandă F/T Cale. S-au adăugat secțiunile „Număr eroare -2” la salvarea căii și „Număr eroare -3” la salvarea căii. Modificări editoriale.
Ediția 9	S-a adăugat o observație importantă privind siguranța. S-au adăugat simboluri de avertizare. S-au actualizat capturile de ecran. În secțiunea Conexiuni prin cablu s-a adăugat o observație de avertizare contra rotirii cablului senzorului.
Ediția 10	S-au adăugat informații privind Hex v2.
Ediția 11	Secțiunile Comandă F/T Stivă și Comandă F/T Destivuire combinate în secțiunea Comandă F/T Stivuire. Secțiunile Valori de răspuns comandă F/T Stivă și Valori de răspuns comandă F/T Destivuire combinate în secțiunea Valori de răspuns comandă Stivuire Forță/Cuplu. S-au actualizat capturile de ecran.
Ediția 12	S-au actualizat informațiile despre cablul USB. S-a actualizat configurarea plugin-ului URCap S-au actualizat pictogramele ghidajului manual S-a actualizat secțiunea Depanare S-au actualizat mesajele de eroare
Ediția 13	Modificări editoriale
Ediția 14	Asistență 4.1.3